ET 03.305.010.5

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PANTALLAS ACÚSTICAS

1ª EDICIÓN: JULIO 2020

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020 - Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020 - Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES

Revisión		Modificaciones	Puntos Revisados
Nº	Fecha		

EQUIPO REDACTOR

Grupo de Trabajo GT-116. Pantallas Acústicas.

Propone:	Aprueba:
COMITÉ DE NORMATIVA * GRUPO DE TRABAJO * GT-116 adif	adif COMITÉ DE NORMATIVA Fecha: 22-julio-2020
Grupo de trabajo GT-116 Fecha: 4 de junio de 2020	Comité de Normativa Reunión de 22 de julio de 2020

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

ÍNDICE DE CONTENIDOS **PÁGINA**

1.- CAMPO DE APLICACIÓN 7
1.1.-OBJETO 7
1.2.-DEFINICIONES 7
1.3.-DESIGNACIONES Y APLICACIONES 9
1.3.1.-PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. FUNDAMENTO ACÚSTICO 9
1.3.2.-EFICACIA DE LAS PANTALLAS ACÚSTICAS 10
1.3.3.-PRESTACIONES ACÚSTICAS 10
1.3.4.-ABSORCIÓN ACÚSTICA 11
1.3.5.-AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO 11
1.3.6.-CAMPO DIFUSO Y CAMPO DIRECTO 11
2.- CARACTERÍSTICAS PARA PANTALLAS 12
2.1.-GEOMETRÍA 12
2.1.1.-PANELES MODULARES METÁLICOS 13
2.1.2.-PANELES MODULARES DE HORMIGÓN 13
2.1.3.-PANELES MODULARES POLIMÉRICOS 14
2.2.-COMPONENTES Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PANTALLAS ACÚSTICAS 14
2.2.1.-MATERIALES PARA LA ESTRUCTURA DE SOPORTE 14
2.2.2.-COMPONENTES MATERIALES PARA LOS PANELES MODULARES METÁLICOS 15
2.2.3.-COMPONENTES Y MATERIALES PARA LOS PANELES MODULARES DE HORMIGÓN 18
2.2.4.-COMPONENTES Y MATERIALES PARA LOS PANELES MODULARES POLIMÉRICOS 20
2.3.-REQUISITOS ACÚSTICOS EXIGIBLES 22
2.3.1.-PANTALLAS ACÚSTICAS A INSTALAR EN CONDICIONES DE CAMPO DIFUSO 22
2.3.1.1.-Aislamiento acústico requerido para aplicaciones en campo difuso 22
2.3.1.2.-Absorción acústica requerida para aplicaciones en campo difuso 23
2.3.2.-PANTALLAS ACÚSTICAS A INSTALAR EN CONDICIONES DE CAMPO DIRECTO 23
2.3.2.1.-Aislamiento acústico requerido para aplicaciones en campo directo 23
2.3.2.2.-Absorción acústica requerida para aplicaciones en campo directo 23
2.4.-CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 23
2.4.1.-COMPORTAMIENTO BAJO CARGAS ESTÁTICAS 23
2.4.2.-COMPORTAMIENTO BAJO CARGAS DINÁMICAS 24
2.4.3.-RIESGO DE DESPRENDIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA PANTALLA O PARTE DE ELLOS 24
2.4.4.-CARGA POR NIEVE 25
2.4.5.-COMPORTAMIENTO FRENTE A IMPACTOS 25
2.5.-REFLEXIÓN DE LA LUZ 25
2.6.-ENVEJECIMIENTO DE LOS MATERIALES 25
2.6.1.-CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS 26
2.6.2.-CARACTERÍSTICAS NO ACÚSTICAS 26
2.7.-COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO 27
3.- COMPROBACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 27

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

3.1.-CONDICIONES GENERALES 27
3.2.-LUGAR DE LOS ENSAYOS 27
3.3.-DOCUMENTACIÓN NECESARIA 27
3.4.-REQUISITOS DEL SOLICITANTE 28
3.5.-SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 28
3.6.-DECLARACIÓN DE CARACTERÍSTICVAS TÉCNICAS 28
3.7.-EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 28
4.- CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CALIDAD DE LA FABRICACIÓN 30
4.1.-PANTALLAS METÁLICAS 31
4.1.1.-CONTROLES DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 31
4.1.2.-CONTROL DEL PRODUCTO TERMINADO 31
4.1.3.-TRAZABILIDAD DOCUMENTAL 31
4.2.-PANTALLAS DE HORMIGÓN 31
4.2.1.-CONTROLES DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 31
4.2.1.1.-Mezcla en planta 31
4.2.1.2.-Vertido del hormigón y vibrado 32
4.2.1.3.-Manipulación en la planta, almacenamiento y descarga 32
4.2.2.-CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO 32
4.2.3.-TRAZABILIDAD DOCUMENTAL 32
4.2.4.-VERIFICACIÓNES ESPECÍFICAS CON LOS PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 32
4.2.4.1.-Control documental del material comprado 32
4.2.4.2.-Los controles para la aprobación 32
4.2.4.3.-El control de la producción 33
4.3.-PANTALLAS POLIMÉRICAS 33
4.3.1.-CONTROLES DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 33
4.3.2.-CONTROL DEL PRODUCTO TERMINAO 33
4.3.3.-TAZABILIDAD DOCUMENTAL 33
5.- CONDICIONES DE RECEPCIÓN 33
5.1.-APERTURA DE NO CONfORMES 34
6.- METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS 34
6.1.-VERIFICACIÓN GEOMÉTRICA 34
6.2.-COMPROBACIÓN DEL ACABADO SUPERFICIAL Y LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 34
6.3.-COMPATIBILIDAD QUÍMICA 34
6.4.-ENSAYO DE AISLAMIENTO EN CAMPO DIFUSO 34
6.5.-ENSAYO DE ABSORCIÓN EN CAMPO DIFUSO 34
6.6.-ENSAYO DE AISLAMIENTO EN CAMPO DIRECTO 34
6.7.-ENSAYO DE ABSORCIÓN EN CAMPO DIRECTO 34
6.8.-CARGA ESTÁTICA 34
6.9.-CARGA DE FATIGA 35
6.10.- DESPRENDIMIENTO DE ELEMENTOS PROPIOS DE LA PANTALLA 35
6.11.- CARGA DE NIEVE 35
6.12.- COMPORTAMIENTO FRENTE A IMPACTOS 35
6.13.- REFLEXIÓN DE LA LUZ 35

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

6.14.- COMPORTAMIENTO HIGROTÉRMICO 35
6.15.- ENVEJECIMIENTO UV 35
6.16.- COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO 35
7.- CONDICIONES DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y ACOPIO 35
8.- GARANTÍA 37
9.- NORMATIVA DEROGADA 37
10.-DISPOSICIÓN TRANSITORIA 37
11.-DOCUMENTACIÓN Y NORMAS DE REFERENCIA 37
I.Anejo 1. Anejo informativo sobre la determinación de la carga de fatiga 42
II.Anejo 2. Control recomendado de los materiales suministrados 44
1.- PANTALLAS METÁLICAS 44
1.1.-CONTROL DOCUMENTAL DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS 44
1.1.1.-MATERIAL METÁLICO 44
1.1.2.-LANA DE ROCA O LANA MINERAL 44
1.1.3.-FIBRA DE POLIÉSTERR 44
1.1.4.-JUNTAS EPDM 44
1.1.5.-TAPAS LATERALES FABRICADAS CON MATERIALES PLÁSTICOS 44
1.1.6.-TORNILLOS 45
1.1.7.-PINTURA 45
1.2.-CONTROLES DE ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES 45
1.2.1.-MATERIAL METÁLICO 45
1.2.2.-LANA DE ROCA O LANA MINERAL 45
1.2.3.-FIBRA DE POLIESTER 45
1.2.4.-JUNTAS DE EPDM 45
1.2.5.-TAPAS LATERALES CON MATERIALES PLÁSTICOS 45
1.2.6.-TORNILLOS 45
1.2.7.-PINTURA 45
2.- PANTALLAS DE HORMIGÓN 46
2.1.-CONTROL DOCUMENTAL DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS 46
2.1.1.-CEMENTO 46
2.1.2.-ARENA Y AGREGADOS 46
2.1.3.-ADITIVOS 46
2.1.4.-ARMADURA 46
2.1.5.-JUNTAS EPDM 46
2.1.6.-ACCESORIOS (CÁNCAMOS) 46
2.1.7.-PIGMENTOS/OXIDOS 46
2.1.8.-TORNILLOS 46
2.2.-CONTROLES DE ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES 46
2.2.1.-ARENA Y AGREGADOS 46
2.2.2.-HORMIGÓN FRESCO 47
2.2.3.-HORMIGÓN ENDURECIDO 47
2.2.4.-ARMADURA 47
2.2.5.-JUNTAS DE EPDM 47

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020 - Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

2.2.6.-TORNILLOS 47
3.- PANTALLAS POLIMÉRICAS 47
3.1.-CONTROL DOCUMENTAL DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS 47
3.1.1.-PLACAS POLIMÉRICAS 48
3.1.2.-MATERIAL METÁLICO 48
3.1.3.-JUNTAS EPDM 48
3.1.4.-TORNILLOS 48
3.1.5.-PINTURA 48
3.2.-CONTROLES DE ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES 48
3.2.1.-PLACAS POLIMÉRICAS 48
3.2.2.-MATERIAL METÁLICO 49
3.2.3.-JUNTAS EPDM 49
3.2.4.-TORNILLOS 49
3.2.5.-PINTURA 49

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

1.-CAMPO DE APLICACIÓN

1.1.- OBJETO

La presente Especificación Técnica define las características técnicas y las condiciones de recepción de las pantallas acústicas desde el punto de vista acústico y mecánico (sin cimentación), utilizadas por Adif y Adif AV (en adelante Adif).

Esta Especificación Técnica será de aplicación a las siguientes tipologías de pantallas acústicas:

- Pantallas acústicas metálicas
- Pantallas acústicas de hormigón, hormigón-madera
- Pantallas acústicas de metacrilato, PMMA, policarbonato

1.2.- DEFINICIONES

Pantallas Acústicas: son aquellos elementos o dispositivos, que dispuestos entre la fuente y el receptor y dimensionados convenientemente, suponen una barrera que interrumpe el camino de propagación de las ondas sonoras ofreciendo una gran resistencia a la transmisión del sonido a su través y distinto grado de absorción acústica, para crear una zona de "sombra acústica" junto al receptor, por difracción de las ondas sonoras en sus bordes.

Emisor: Punto donde se localiza la fuente sonora generadora del ruido, tal como cualquier infraestructura, equipo, maquinaria, actividad o comportamiento que genere contaminación acústica.

Receptor: Punto donde se localiza una zona o ente sensible al impacto acústico, tal como cualquier persona, comunidad, edificación, etc. susceptible de verse afectada por la contaminación acústica.

Inmisión sonora: Nivel de presión sonora en un receptor, generado por uno o varios emisores.

Propagación: Trayectorias descritas por las ondas sonoras entre el emisor y el receptor.

Potencia Acústica: Es la energía acústica radiada por una fuente sonora en la unidad de tiempo, expresada en vatios (W).

Nivel de Potencia Acústica, PWL o Lw: Se define el nivel de Potencia Sonora como diez veces el logaritmo decimal del cociente entre una potencia acústica determinada y la potencia acústica de referencia (10-12 W). Se expresa en decibelios (dB).

Presión Sonora: Fluctuación de la presión atmosférica por encima y por debajo de su valor estático en presencia de una onda acústica, expresada en pascales (Pa).

Nivel de Presión Sonora, SPL o L: Se define el nivel de Presión Sonora como veinte veces el logaritmo decimal de la relación entre una presión sonora determinada y la presión sonora de referencia (2x10-5 Pa). Se expresa en dB y/o dBA.

Decibelio (dB): El nivel del sonido en un punto concreto se mide en una escala en decibelios como la diferencia de presión en ese punto respecto de una presión P0 denominada presión de referencia, que se corresponde con el nivel inferior de audición del oído humano y que es de 2x10-5 pascales. El oído humano es capaz de detectar variaciones de presión comprendidas entre 20 µPa (umbral inferior de audición) y 108 µPa (umbral de dolor), es decir un rango muy amplio, por esta razón y con el fin de no utilizar cifras tan elevadas, se usa una escala decibélica para su evaluación.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

Decibelio A (dBA): El oído humano percibe de diferente manera el nivel sonoro según sea la frecuencia del sonido, por lo que se han realizado estudios para definir unas curvas de ponderación en frecuencia que tome en consideración esta diferente apreciación subjetiva. Para representar con un solo valor el nivel de un ruido, que es una mezcla confusa de sonidos de diversas frecuencias, hay que considerar el hecho de que el oído humano no posee la misma sensibilidad para todas y cada una de la gama de frecuencias audibles, por ello, se efectúa una ponderación con ayuda de un filtro o curva "A" de ponderación de frecuencia y el nivel de presión sonora viene expresado entonces en decibelios A o dBA.

Pérdida de inserción (PI): Eficacia acústica en la reducción de la inmisión sonora, resultante de la diferencia entre los niveles de presión sonora en un receptor antes y después de la instalación de una Pantalla Acústica.

Absorción: Característica intrínseca de los materiales constituyentes de las Pantallas Acústicas que se refiere a su capacidad de disipar parte de la energía acústica de la onda sonora incidente sobre la Pantalla Acústica. La capacidad de absorción acústica de un material se expresa mediante el coeficiente de absorción, que es función de la frecuencia o espectro de frecuencias de la onda sonora incidente.

Para evaluar la capacidad de absorción acústica de una pantalla acústica, como un conjunto constituido por todos los elementos y materiales que la componen, se emplean unos índices de evaluación apropiados al uso previsto.

- **DL_{α}**: índice de evaluación de la absorción acústica de una pantalla en campo difuso, se expresa en decibelios dB.
- **DL_{RI}**: índice de absorción (reflexión) definido para aplicaciones de campo directo, se expresa en decibelios dB.

Aislamiento: Característica intrínseca de los materiales constituyentes de las Pantallas Acústicas que se refiere a su capacidad de impedir, en mayor o menor medida, que parte de la energía acústica de la onda sonora incidente sobre la Pantalla Acústica pase a su través. La capacidad de aislamiento acústico de un material se expresa mediante el coeficiente de aislamiento o reducción acústica, que es función de la frecuencia o espectro de frecuencias de la onda sonora incidente.

Para evaluar la capacidad de aislamiento acústico de una pantalla acústica, como un conjunto constituido por todos los elementos y materiales que la componen, se emplean unos índices de evaluación apropiados al uso previsto.

- **DL_R**: índice de aislamiento acústico de una pantalla en campo difuso, se expresa en dB.
- **DL_{SI}**: índice de aislamiento acústico de una pantalla en campo directo, se expresa en dB. Este índice se obtiene, en su caso, en función del índice de aislamiento a ruido aéreo DLSI,EL correspondiente a la zona de elementos acústicos y del índice de aislamiento a ruido aéreo DLSI,P correspondiente a la zona de los postes soporte.

Reflexión: Característica intrínseca de los materiales constituyentes de las Pantallas Acústicas que se refiere a su capacidad de modificar la dirección de propagación de la energía acústica de la onda sonora en función de su ángulo de incidencia sobre la superficie de la Pantalla Acústica.

Difracción: Fenómeno que afecta a la propagación de la onda sonora generando la dispersión de la energía acústica de la misma en los bordes (aristas de difracción) de los obstáculos no permeables al sonido (Pantallas Acústicas), que encuentra en su camino. Su explicación se basa en el Principio de Fresnel–Huygens y la magnitud del efecto depende de la relación que existe entre la longitud de onda y el tamaño del obstáculo.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

Reverberación: Fenómeno que se refiere a la permanencia del sonido en un espacio más o menos cerrado, una vez que ha cesado la emisión de la fuente sonora. La permanencia del nivel sonoro se mantiene decreciente hasta su desaparición durante un determinado espacio de tiempo.

Campo acústico libre o directo: Propagación del sonido radiado por la fuente sonora en espacios abiertos en que no predominan los fenómenos de reverberación.

Campo acústico difuso: Propagación del sonido radiado por la fuente sonora en espacios cerrados o relativamente confinados en que predominan fenómenos de reverberación.

1.3.- DESIGNACIONES Y APLICACIONES

Una Pantalla Acústica se compone de los elementos que constituyen la estructura portante (postes o perfiles soporte) y de los elementos acústicos o paneles modulares que constituyen la pared o barrera, intercalados en la estructura portante y cuyas dimensiones suelen estandarizarse en función del material constituyente de la pantalla acústica.

Las Pantallas Acústicas permiten atenuar la inmisión sonora en los receptores, generada por una determinada fuente, mediante la creación de una zona de sombra acústica debida a la difracción sonora en los bordes de la pantalla.

La pérdida por inserción, PI, representa la reducción que sufre el Nivel de Presión Sonora L, expresado en dBA, en los receptores cuando entre el emisor y receptor se inserta un material que hace las veces de barrera o pantalla acústica.

$$PI = L\ (antes) - L\ (después)$$

Donde:

- L (antes) es el nivel de presión sonora en el receptor (en dBA) existente previo a la colocación de la barrera.
- L (después) es el nivel de presión sonora en el receptor (en dBA) existente tras la colocación de la barrera.

1.3.1.-Principio de funcionamiento. Fundamento acústico

El sonido emitido por una fuente F, se propaga en campo libre por el aire hasta alcanzar al receptor R sin más atenuación que la debida a la distancia entre ambos y a la absorción del aire.

Si se interpone una pantalla entre la fuente y el receptor, la propagación del sonido resulta modificada. (Ver Figura 1).

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

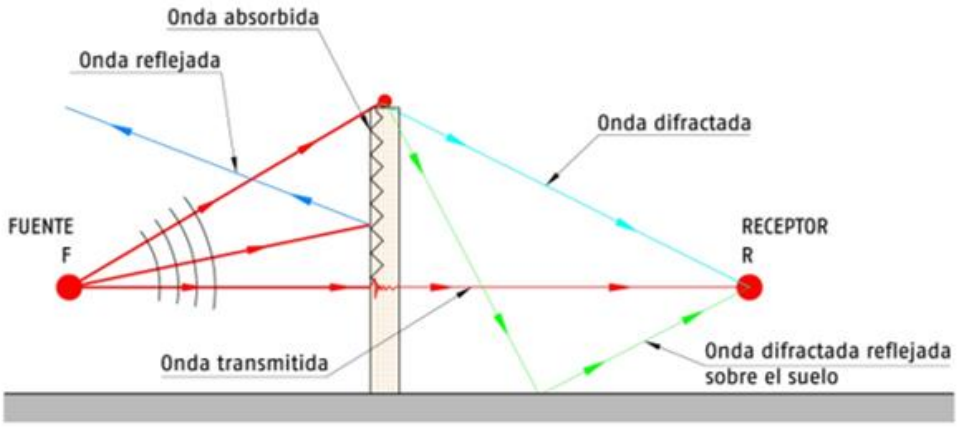


Figura 1. Principio de funcionamiento de una pantalla acústica

Parte de la energía acústica que incide en la pantalla pasa a través de la misma y alcanza al receptor (onda transmitida). Del resto de la energía incidente sobre la pantalla una parte es absorbida por el material (onda absorbida) y otra parte es reflejada según sea el ángulo de incidencia de la onda (onda reflejada). La parte de energía absorbida será mayor y, por tanto, la parte reflejada menor, cuanto mayor sea la capacidad de absorción acústica de los materiales empleados en la construcción de la pantalla.

El resto de la energía acústica que alcanza al receptor proviene de la difracción de los rayos sonoros en los bordes de la pantalla, que sufren un cambio de trayectoria (ondas difractadas) disminuyendo los niveles de ruido tras la pantalla en diferente medida según el punto considerado, creando una zona de "sombra acústica". La aplicación de las teorías de la difracción de Fresnel, fórmula de Kurze & Anderson y ábacos de Maekawa, permiten estimar la disminución del nivel de ruido en el punto receptor, causada por la difracción.

1.3.2.-Eficacia de las pantallas acústicas

La eficacia acústica o pérdida por inserción PI, para un determinado receptor, de una pantalla instalada en una infraestructura de transporte es la atenuación sonora que proporciona frente al ruido del tráfico, disminuyendo el nivel de ruido en ese punto receptor. Los factores que influyen en la eficacia de una pantalla son los siguientes:

- La capacidad de aislamiento acústico a ruido aéreo y el carácter absorbente o reflectante de la pantalla. Vienen determinados por los materiales constitutivos de la pantalla.
- El dimensionamiento geométrico. Fundamentalmente la altura y longitud de la pantalla.
- Su ubicación. Es decir, la situación relativa de la pantalla con relación a la fuente de ruido y a la zona a proteger, así como la topografía y demás características del lugar de su implantación.

1.3.3.-Prestaciones acústicas

La tipología de las pantallas acústicas, que determina sus prestaciones acústicas, se puede establecer en base a diferentes criterios, ya sea por:

- Sus materiales constituyentes.
- Su forma y configuración: planas, volumétricas, verticales, inclinadas, curvadas, etc.
- Su transparencia: opacas, translucidas, transparentes (Transparencia estática o dinámica).

Pero son sus prestaciones acústicas en relación con su capacidad de absorción de las ondas sonoras, las que determinan la clasificación más importante en relación con el diseño y proyecto

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020 - Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

de este tipo de Dispositivo Reductor de Ruido (DRR). En este sentido, las pantallas acústicas pueden ser:

- Pantallas reflectantes: Son pantallas con un índice DL_{α} o DL_{RI} muy bajo.
- Pantallas absorbentes: Son pantallas con un índice DL_{α} o DL_{RI} considerable. Es evidente que una pantalla será tanto más absorbente cuanto mayor sea el valor de su índice DL_{α} o DL_{RI}.

1.3.4.-Absorción acústica

Los índices mencionados se obtienen mediante ensayos según la normativa comunitaria UNE-EN que resulte de aplicación.

- DL_{α} Es el índice de absorción definido para aplicaciones en campo difuso (UNE-EN 16272-1)
- DL_{Ri} Es el índice de absorción (reflexión) definido para aplicaciones de campo directo (EN 16272-5)

1.3.5.-Aislamiento acústico a ruido aéreo

El aislamiento acústico de una pantalla acústica o DRR es la capacidad que tiene de impedir, en mayor o menor medida, el paso del sonido a su través. Los materiales a emplear para la construcción de una pantalla acústica deberán presentar, en cualquier caso, una capacidad mínima de aislamiento acústico, en función de la eficacia requerida.

La capacidad de aislamiento acústico de las pantallas acústicas y demás DRR para infraestructuras de transporte, se mide mediante unos índices definidos en las normas UNE-EN:

- DL_R Es el índice de aislamiento definido para aplicaciones en campo difuso (UNE-EN 16272-2)
- $DL_{SI,EL}$ y $DL_{SI,P}$ Son los índices de aislamiento definidos para aplicaciones de campo directo (UNE-EN 16272-6)

1.3.6.-Campo difuso y campo directo

Para determinar si en un punto determinado, una pantalla acústica trabaja bajo condiciones libres (Campo directo) o reverberantes (Campo difuso) se debe aplicar una relación de distancias en un corte transversal de la configuración a ejecutar (Ver Figura 2).

Se debe determinar las dimensiones libres (w) de la sección transversal de la configuración y las dimensiones cubiertas por los DRR (e = w + suma de hi). Se considera campo difuso o reverberante cuando $w/e \leq 0{,}25$.

En la mayoría de las circunstancias los dispositivos reductores de ruido trabajan en condiciones de campo directo, en particular las pantallas acústicas, que solo cuando se instalan a ambos lados de ramales estrechos y son de elevada altura o se encuentran situadas en el borde superior de trincheras profundas, podrían llegar a trabajar en condiciones de campo difuso.

Las circunstancias en que los DRR suelen trabajar en condiciones de campo difuso son en bocas de túneles, trincheras y cubiertas totales o parciales de la vía, por lo que aplican en general a los revestimientos absorbentes.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020 - Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

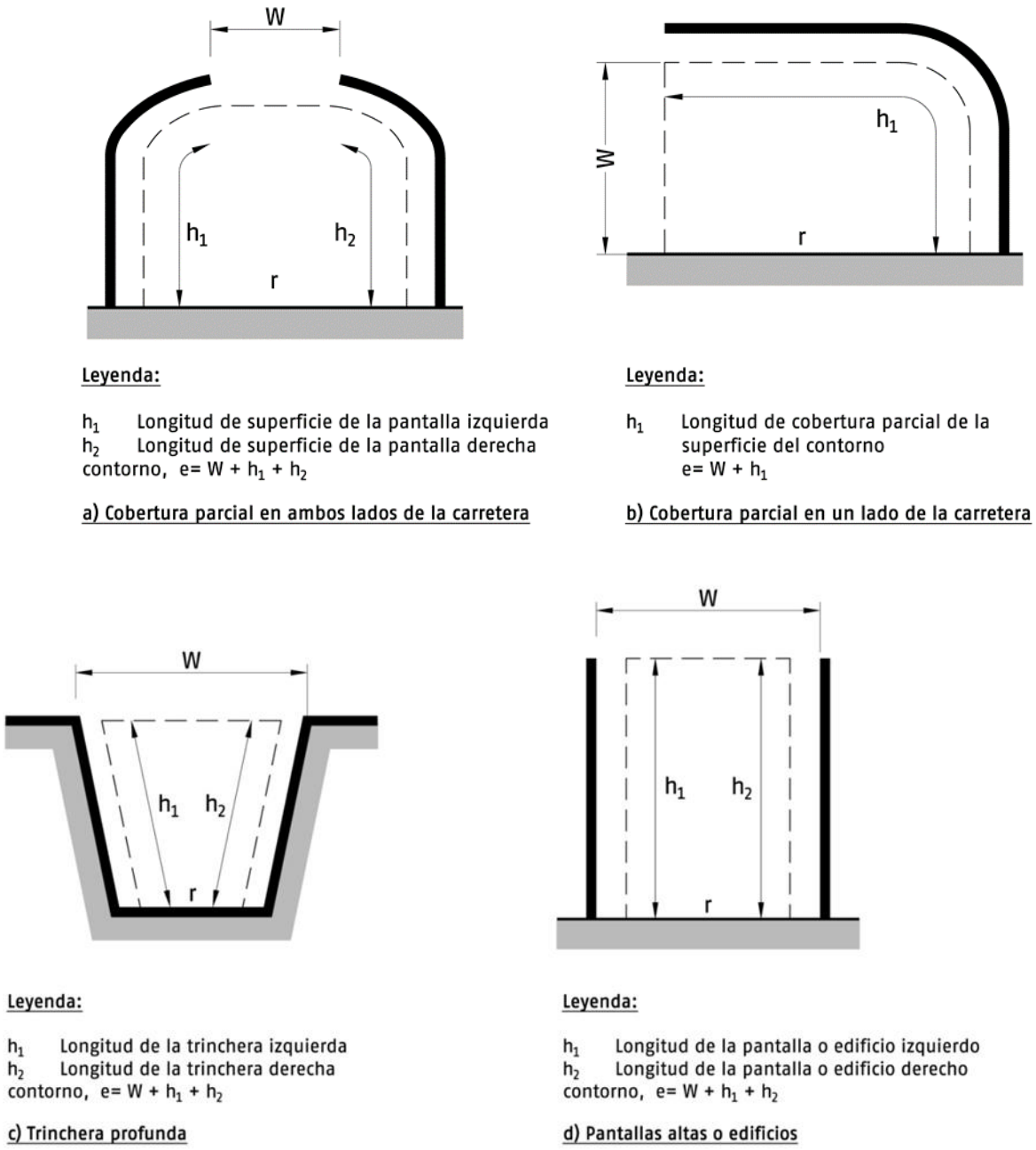


Figura 2. Determinación de distancias w y hi en diferentes configuraciones

2.-CARACTERÍSTICAS PARA PANTALLAS

2.1.- GEOMETRÍA

Las pantallas acústicas estarán compuestas por paneles modulares, dispuestos entre perfiles normalizados de acero. Los paneles modulares tienen la función acústica mientras que los perfiles normalizados de acero constituyen el armazón o estructura soporte. Estos perfiles irán unidos a la cimentación mediante pernos de anclaje y fijados con tuercas autoblocantes y arandelas de seguridad.

Bajo los paneles modulares se colocará un zócalo de hormigón para dar cohesión a la estructura y evitar la formación de huecos. En el caso de que la pantalla se ubicará sobre una estructura no

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

existirá cimentación y se unirá directamente a dicha estructura mediante los pernos de anclaje fijados con los mismos mecanismos antes mencionados, evitando la formación de huecos bajo los paneles.

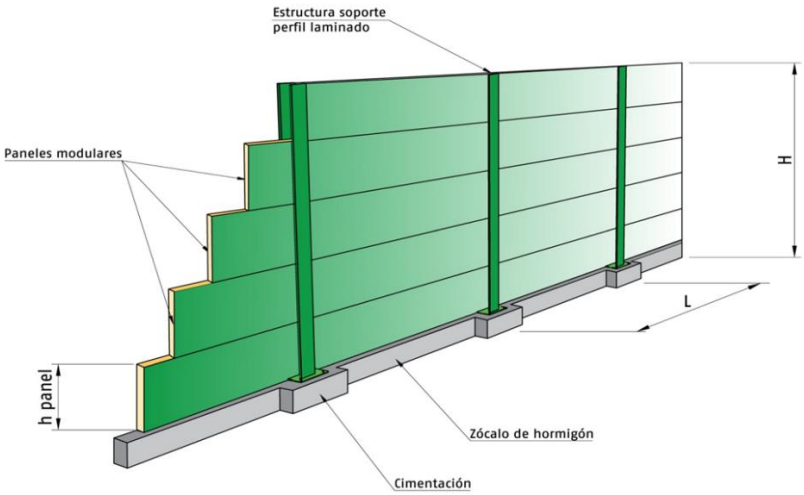


Figura 3. Geometría genérica de una pantalla acústica

La tipología y dimensiones de los módulos de pantalla y sus componentes cumplirán las medidas indicadas en los puntos siguientes y en los planos de fabricación previamente aprobados por el departamento responsable de Adif, según se indica en el punto 3.6 Declaración de características técnicas.

No es objeto de esta Especificación Técnica la definición geométrica de las partes estructurales (zócalo, cimentación, placa de anclaje, perfil, etc.), que deberán calcularse en el proyecto correspondiente. La longitud y altura totales de la pantalla vendrán indicadas en el estudio acústico.

2.1.1.-Paneles modulares metálicos

Los paneles modulares metálicos serán de tipo "sándwich". El diseño y características geométricas de los paneles modulares pueden variar según sea el fabricante, siendo habituales espesores comprendidos entre 90 mm y 150 mm, alturas de panel de entre 300 mm y 1.000 mm y longitudes de hasta 5.000 mm en función de la inter-distancia entre postes de la estructura soporte.

Resulta recomendable siempre que sea posible, por razones de coste, fijar una inter-distancia entre postes soporte de 4.000 o 5.000 mm. Las separaciones menores entre postes se deben reservar para los casos en que las condiciones de resistencia a cargas y de diseño de los anclajes y cimentaciones, así lo requieran.

2.1.2.-Paneles modulares de hormigón

Los paneles de hormigón susceptibles de uso pueden ser absorbentes o reflectantes.

Los paneles absorbentes desempeñan dos funciones: una primera función de aislamiento acústico y una segunda de absorción acústica.

La primera función se consigue mediante un montaje entre postes con un adecuado sellado de juntas en la zona de contacto poste-panel, entre paneles y en base de panel, de forma que se asegure la ausencia de fugas acústicas.

La segunda función se consigue mediante el empleo de un recubrimiento de material

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

absorbente, perfectamente adherido al panel estructural. La geometría externa de la capa fonoabsorbente influye en gran manera en las propiedades absorbentes del conjunto.

Los paneles reflectantes desempeñan únicamente una función de aislamiento acústico, no siendo exigible el cumplimiento de requisitos de absorción/reflexión acústica. Estos paneles no precisan de capa fonoabsorbente.

El diseño y características geométricas de los paneles modulares pueden variar en función del fabricante, siendo habituales espesores comprendidos entre 80 mm y 120 mm, para la parte de hormigón estructural y entre 80 mm y 200 mm para el recubrimiento fonoabsorbente; alturas de panel de entre 500 mm y 2.500 mm y longitudes de hasta 5.000 mm en función de la inter-distancia entre postes de la estructura soporte.

El cálculo estructural de dichos elementos para ambientes moderadamente agresivos y 50 años de vida útil mecánica marca el empleo de espesores mínimos de 120 mm en pantallas de 6.000 mm de inter-distancia entre postes, 100 mm en pantallas de hasta 5.000 mm de inter-distancia entre postes y 80 mm en pantallas de hasta 4.000 mm de inter-distancia entre postes.

Se deben de evitar espesores de panel estructural inferiores a los 80 mm a fin de garantizar mejor el cumplimiento de los requisitos de aislamiento acústico.

Es muy conveniente realizar un diseño que permita la verticalidad de la pieza durante las operaciones de instalación del panel.

2.1.3.-Paneles modulares poliméricos

Los paneles modulares poliméricos podrán emplearse en diversas concepciones arquitectónicas de la pantalla acústica, ya sea como elementos únicos o en soluciones mixtas en combinación con cualquier otro tipo de paneles opacos absorbentes o reflectantes de tipo metálico o de hormigón. Cada panel deberá tener unas dimensiones totales, de forma que permita su fácil montaje y desmontaje en los perfiles soporte y las soluciones constructivas del armazón, deberán permitir en caso de avería la fácil reparación del tramo afectado.

Los paneles modulares poliméricos tienen la función de asegurar un adecuado aislamiento a ruido aéreo y son de tipo reflectante, por lo que su empleo será admisible en aquellos casos en que no sea exigible un determinado valor del coeficiente de absorción acústica o que el proyecto defina una geometría de la pantalla que evite los efectos indeseables de las reflexiones acústicas.

2.2.- COMPONENTES Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PANTALLAS ACÚSTICAS

Tanto los paneles como la estructura soporte deberán haberse dimensionado, al menos, con arreglo a lo estipulado en las normas UNE-EN que resulten de aplicación y sin prejuicio de mayores exigencias requeridas en cualquier otra norma que resulte aplicable.

El fabricante declarará en el dosier relativo al sistema de producción, para cada tipo de pantalla, sus componentes y características técnicas de los mismos.

2.2.1.-Materiales para la estructura de soporte

La estructura soporte estará compuesta por perfiles verticales normalizados de acero laminado, anclados a estructura o cimentados en el terreno, calculados y dimensionados según los esfuerzos a soportar y la junta o dispositivo de fijación del panel modular.

Perfiles de acero.- Los perfiles normalizados para el armazón soporte de los paneles serán de acero laminado para construcción, de al menos calidad tipo S-275.Estos perfiles irán soldados a

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

la placa de anclaje, la cual irá fijada a los pernos mediante tuercas autoblocantes con arandelas de seguridad que eviten pérdidas de efectividad en el anclaje.

Junta o dispositivo de fijación.- Entre el panel acústico y el perfil normalizado se colocará, cuando resulte procedente, una junta o dispositivo que evitará posibles fugas acústicas y las vibraciones en la pantalla debidas a la presión del viento y a la succión provocada por el paso del ferrocarril. Estas juntas pueden ser de diversos materiales, siendo las más comunes las juntas EPDM.

Todos los elementos de la estructura soporte irán pintados de acuerdo a la NAP 2.1.1-2.

Podrá aplicarse, con autorización de Adif, cualquier otro tipo de protección anticorrosión siempre que se establezca una garantía que cubra cualquier deterioro que sufran las superficies expuestas por corrosión, superior al 2 % de dichas superficies expuestas, siempre y cuando se cumplan las mismas condiciones reflejadas en la NAP 2.1.1-2.

Se exigirá un ensayo de niebla salina según UNE-EN ISO 9227 de 1440 horas, mediante el que se garantice que las pinturas de los elementos estructurales alcancen la Categoría C4, intervalo de durabilidad muy alto, según la norma UNE-EN ISO 12944-2.

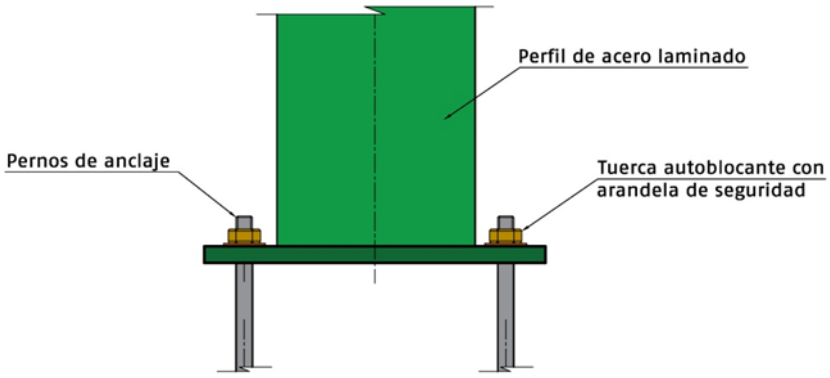


Figura 4. Estructura soporte de pantallas acústicas. Detalles

2.2.2.-Componentes materiales para los paneles modulares metálicos

Los paneles modulares tienen la doble función de aislamiento y absorción acústica.

Cada panel tendrá unas dimensiones totales, de forma que permita su fácil montaje y desmontaje en los perfiles soporte y podrá estar constituido por los siguientes elementos y materiales:

Carcasa.- Deberá ser realizada con chapa plegada, de acero para construcción no aleado laminado en frío, galvanizado continuo en caliente y acabado pintado. La masa de cinc depositada en el revestimiento será de 600 gr/m^2 considerando ambas caras, correspondiente a la calidad tipo Z-600 según UNE-EN 10346.

Podrá emplearse, con autorización de Adif, cualquier otro tipo de masa de revestimiento, siempre que sea como mínimo de 275 gr/m$_2$ por ambas caras, correspondiente a la calidad tipo Z-275 según UNE-EN 10346. En este caso, se establecerá una garantía que cubra cualquier deterioro que sufran las superficies expuestas por corrosión, superior al 2 % de dichas superficies expuestas, durante un período estimado de 15 años.

Se exigirá un ensayo de niebla salina según UNE-EN ISO 9227 de 480 horas, mediante el que se garantice que la pintura anticorrosión alcance el Grado 5 según la norma UNE-EN ISO 1670.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

La carcasa puede ser realizada así mismo, con chapa plegada de aleación de aluminio endurecido tipo AL MG 3003 o similar, de espesor mínimo 2 mm, con protección por anodizado o acabado pintado.

Placa aislante.- Deberá ser realizada con un material denso capaz de aportar la capacidad de aislamiento a ruido aéreo requerida para el panel modular. La placa aislante, generalmente estará constituida por chapa metálica, ya sea de acero o aleación de aluminio.

En el caso de chapa de acero, se tratará de una chapa de acero para construcción no aleado laminado en frío, de espesor mínimo 1 mm, galvanizado continuo en caliente.

La chapa de acero empleada para la placa aislante será galvanizada en continuo y en caliente. La masa de cinc depositada en el revestimiento será de 600 gr/m^2 considerando ambas caras, correspondiente a la calidad tipo Z-600 según UNE-EN 10346.

Puede emplearse, con autorización de Adif, cualquier otro tipo de masa de revestimiento, siempre que sea como mínimo de 275 gr/m^2 por ambas caras, correspondiente a la calidad tipo Z-275 según UNE-EN 10346. En este caso, se establecerá una garantía que cubra cualquier deterioro que sufran las superficies expuestas por corrosión, superior al 2 % de dichas superficies expuestas, durante un período estimado de 15 años.

Se exigirá un ensayo de niebla salina según UNE-EN ISO 9227 de 480 horas, mediante el que se garantice que la pintura anticorrosión alcance el Grado 5 según la norma UNE-EN ISO 1670.

La placa aislante puede ser realizada así mismo, con chapa de aleación de aluminio endurecido tipo AL MG 3003 o similar, de espesor mínimo 2 mm, u otros materiales de elevada densidad superficial que proponga el fabricante, siempre que se evidencie su durabilidad para las condiciones de uso previstas.

Rejilla de protección.- Deberá ser realizada con chapa plegada o perfilada y perforada, de acero para construcción no aleado laminado en frío, galvanizado continuo en caliente y acabado pintado. La masa del revestimiento será de 600 gr/m^2 considerando ambas caras, correspondiente a la calidad tipo Z-600 según UNE-EN 10346.

Podrá emplearse, con autorización de Adif, cualquier otro tipo de masa de revestimiento, siempre que sea como mínimo de 275 gr/m^2 por ambas caras, correspondiente a la calidad tipo Z-275 según UNE-EN 10346. En este caso, se establecerá una garantía que cubra cualquier deterioro que sufran las superficies expuestas por corrosión, superior al 2 % de dichas superficies expuestas, durante un período estimado de 15 años.

Se exigirá un ensayo de niebla salina según UNE-EN ISO 9227 de 480 horas, mediante el que se garantice que la pintura anticorrosión alcance el Grado 5 según la norma UNE-EN ISO 1670.

La rejilla puede ser realizada así mismo, con chapa plegada o perfilada y perforada, de aleación de aluminio endurecido tipo AL MG 3003 o similar, de espesor mínimo 1 mm, con protección por anodizado o acabado pintado según se indica más adelante.

En cualquier caso, las perforaciones de las chapas para rejillas de protección deberán alcanzar como mínimo el 25 % y como máximo el 40 %, de la superficie total. Cada perforación no debería sobrepasar una superficie de 30 mm^2.

Placa de material absorbente.- Se usará lana de roca utilizable en condiciones de saturación de humedad, resistente a radiación U.V., como valores de referencia se tendrá que su densidad será igual o superior a 70 Kg/m^3 y su espesor mínimo 70 mm, con un velo de fibra de vidrio compactado y neoprenado.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

Podrá admitirse, con autorización de Adif, cualquier otro material absorbente especificado por el fabricante, siempre que se establezca una garantía que cubra su estabilidad y funcionalidad por un período mínimo de 15 años.

Tapa lateral.- Cada panel modular podrá disponer de dos cierres laterales que permitan la cohesión de dicho panel. Este cierre lateral, generalmente, está realizado en material plástico.

Componentes y materiales para los paneles modulares metálicos absorbentes por una cara

Los paneles modulares metálicos absorbentes por una cara estarán compuestos por tres elementos:

- Una carcasa, que hará la función aislante, y estará colocada en el lado del receptor.
- Una rejilla de protección, ubicada del lado de la fuente sonora.
- Una placa de material absorbente, situada en la parte central, entre las anteriores.
- Dos tapas laterales, (opcional) situadas a cada uno de los lados.

En la figura 5 se muestra un boceto de esta tipología de pantalla, en el que se pueden identificar estos elementos. Cada fabricante diseñará la forma y dimensiones de cada uno de estos elementos.

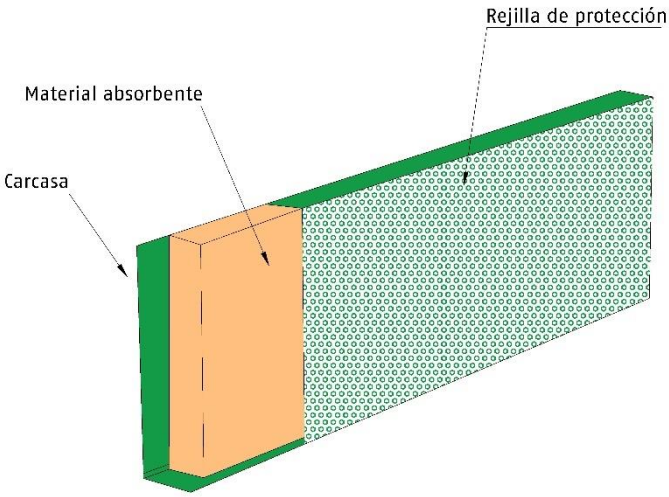


Figura 5. Croquis de panel modular metálico absorbente por una cara

Componentes y materiales para los paneles modulares metálicos absorbentes por ambas caras

Los paneles modulares metálicos absorbentes por ambas caras estarán compuestos por tres elementos:

- Una placa aislante, situada en la parte central del "sándwich", entre las dos placas absorbentes y las dos rejillas exteriores de protección.
- Dos rejillas de protección, situadas en los lados externos del panel modular, conformando su cuerpo externo por ambas caras.
- Dos placas de material absorbente, dispuestas a cada lado de la placa aislante y entre esta y las rejillas de protección.
- Dos tapas laterales, en su caso, situadas a cada uno de los lados.

En la figura 6 se muestra un boceto de esta tipología de pantalla, en el que se pueden identificar

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

estos elementos. Cada fabricante diseñará la forma y dimensiones de cada uno de estos elementos.

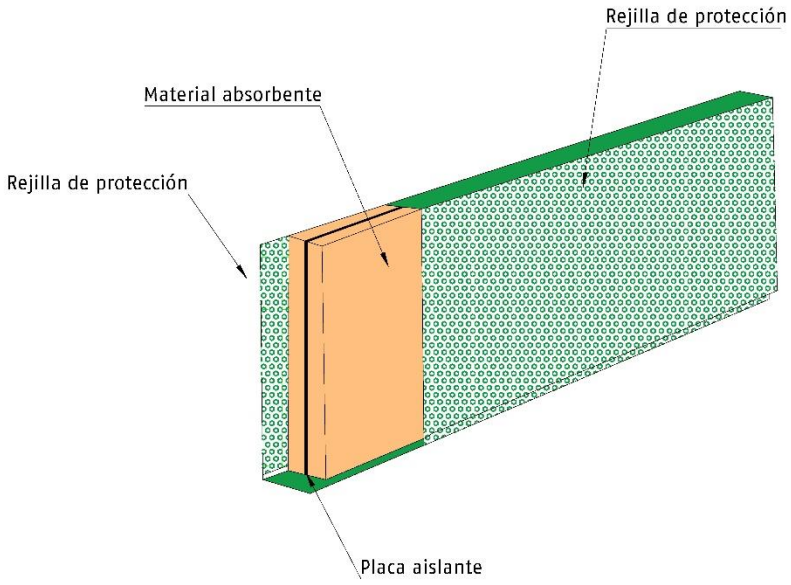


Figura 6. Panel modular metálico absorbente por ambas caras

Disposiciones generales relativas a los paneles modulares.-

El acabado de las superficies exteriores de los paneles estará realizado mediante un revestimiento de pintura de poliéster en polvo de doble componente, en color RAL 6009, aplicado por procedimiento electrostático y polimerización en horno, para garantizar una mayor aportación de pintura en los bordes más sensibles a la corrosión. El espesor medio de la capa de pintura deberá ser ≥ 80 micras, con un valor puntual mínimo de 70 micras.

El revestimiento de pintura deberá haberse aplicado imperativamente una vez mecanizadas y conformadas las diferentes piezas metálicas.

2.2.3.-Componentes y materiales para los paneles modulares de hormigón

Cada panel tendrá unas dimensiones totales, de forma que permita su fácil montaje y desmontaje en los perfiles soporte y podrá estar constituido por los siguientes elementos y materiales:

Placa de hormigón estructural y de aislamiento.- Deberá ser realizada, al menos, con hormigón tipo HA-30, o HP-30, estando dimensionada para cumplir con los requisitos establecidos en el punto 2.1.2 de esta ET, en toda su superficie. Cumplirá con la instrucción EHE-08 o con el futuro Código Estructural.

En el caso de que la altura de la pantalla acústica requiera la colocación de varios paneles de hormigón, se podrá disponer de juntas EPDM para el sellado de estas juntas horizontales que eviten posibles fugas acústicas.

Placa de hormigón poroso absorbente.- Deberá ser realizada con hormigón poroso de forma que el espesor, relieve y tamaño de los huecos, permita garantizar sus prestaciones acústicas y que éstas se mantendrán durante toda la vida útil prevista para las pantallas acústicas. La resistencia característica a compresión a 28 días (fck28), medida en probeta cilíndrica deberá ser igual o superior a 1,25 MPa.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

La capa de hormigón absorbente deberá ocupar la práctica totalidad de la superficie del panel que quede expuesta al tráfico, de forma que la zona absorbente quede distribuida de forma homogénea.

El hormigón poroso no podrá ir armado y deberá garantizarse su estabilidad y cohesión durante toda la vida útil de la pantalla.

Para la ejecución de la capa absorbente de hormigón poroso se pueden usar diferentes tipos de materiales granulares (áridos de diferente tamaño, virutas o astillas de madera, granza de reciclado de neumáticos, etc.), ya sea solos o combinados, lo que permite obtener diferentes grados de absorción acústica.

<u>Componentes y materiales para los paneles modulares de hormigón reflectantes</u>

Los paneles modulares tienen la función de aportar un adecuado aislamiento acústico.

Cada panel tendrá unas dimensiones totales, de forma que permita su fácil montaje y desmontaje en los perfiles soporte y estará constituido por los siguientes elementos y materiales:

- Placa de hormigón estructural y de aislamiento
- Juntas EPDM, en su caso

<u>Componentes y materiales para los paneles modulares de hormigón absorbentes</u>

Los paneles modulares tienen la doble función de aislamiento y absorción acústica.

Cada panel tendrá unas dimensiones totales, de forma que permita su fácil montaje y desmontaje en los perfiles soporte y estará constituido por los siguientes elementos y materiales:

- Placa de hormigón estructural y de aislamiento
- Placa de hormigón poroso absorbente
- Juntas EPDM, en su caso

En la figura 7 se muestra un boceto de esta tipología de pantalla, en el que se pueden identificar estos elementos. Cada fabricante diseñará la forma y dimensiones de cada uno de estos elementos.

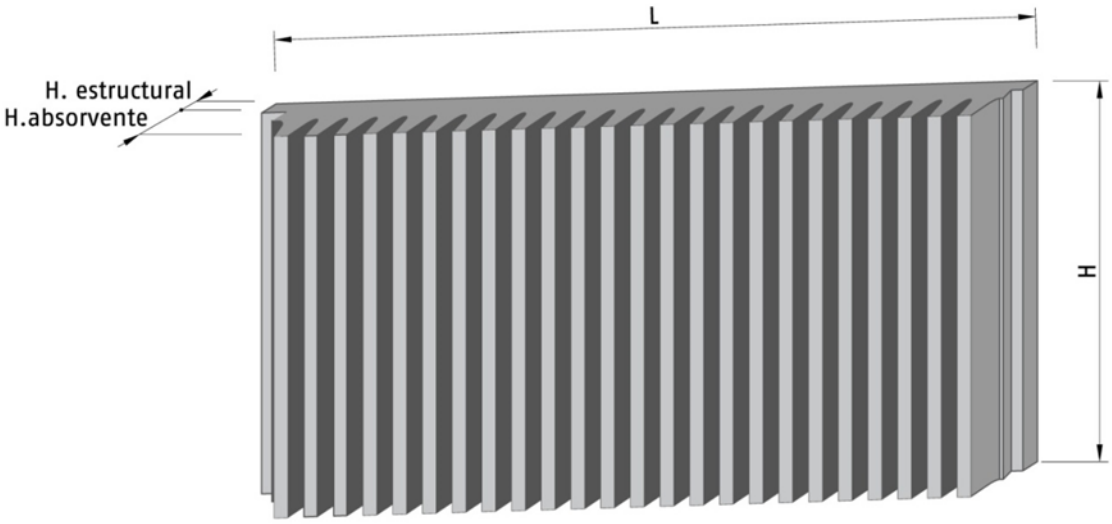


figura 7. Panel modular de hormigón absorbente

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

2.2.4.-Componentes y materiales para los paneles modulares poliméricos

Los paneles modulares estarán constituidos por planchas de material polimérico, generalmente polimetacrilato PMMA o policarbonato, con diferente grado de transparencia, según se requiera, y con su marco soporte o perfilería auxiliar, para ajuste y fijación a la estructura soporte.

Los paneles modulares pueden ser incoloros con un alto grado de transparencia o coloreados. En cualquier caso, debido al riesgo que puede suponer un elevado grado de transparencia para las aves, se debe evitar la colisión de éstas según se indica en el primero de los Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de transporte: "*Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales (segunda edición, revisada y ampliada*)". Es obligatorio señalizar los paneles conforme a lo establecido en la ficha 19 del citado documento.

En general, los paneles modulares poliméricos estarán compuestos por:

Placa polimérica transparente.- Deberá ser realizada con polimetacrilato PMMA o policarbonato, de espesor adecuado para garantizar el aislamiento acústico requerido (con un mínimo de 15 mm) y asumir las solicitaciones mecánicas previstas.

Sistema de señalización.- Los paneles modulares transparentes deberán venir de fábrica siempre señalizadas con marcas de color claro, preferiblemente blanco. En paisajes con predominio de tonos verde, las marcas pueden ser de color naranja, o una combinación de ambos. La señalización consistirá en franjas verticales de una anchura mínima de 0,5 cm (hasta 2 cm si existe poco contraste con el fondo) y una separación máxima entre ellas de 10 cm. Estas franjas deberán cubrir al menos el 15% de la superficie de los paneles, según se indica en la ficha 19 del Documento 1 para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por infraestructuras del transporte: "*Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales (segunda edición, revisada y ampliada)*".

Sistemas para el refuerzo y fijación de las placas poliméricas.- Perfiles angulares o marcos a base de perfiles o chapa perfilada, incorporará las adecuadas juntas EPDM para la correcta instalación de las placas poliméricas transparentes en los perfiles soporte de la estructura, permitiendo asumir sin riesgo de rotura, deformación o fuga acústica, las dilataciones térmicas de los materiales transparentes.

Los sistemas para instalar las placas poliméricas en la estructura soporte pueden ser muy diversos, los más habituales son:

Marco perimetral que soporta la placa polimérica constituyendo un panel y se desliza entre las alas de los perfiles normalizados de la estructura soporte.

El marco soporte perimetral puede realizarse con:

- Perfiles de chapa plegada de acero para construcción no aleado laminado en frío, galvanizado continuo en caliente y la masa de cinc depositada en el revestimiento será de 600 gr/m^2 considerando ambas caras, correspondiente a la calidad tipo Z-600 según UNE-EN 10346.

  Podrá emplearse, con autorización de Adif, cualquier otro tipo de masa de revestimiento, siempre que sea como mínimo de 275 gr/m^2 por ambas caras, correspondiente a la calidad tipo Z-275 según UNE-EN 10346. En este caso, se establecerá una garantía que cubra cualquier deterioro que sufran las superficies expuestas por corrosión, superior al 2 % de dichas superficies expuestas, durante un período estimado de 15 años.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020 - Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

Se exigirá un ensayo de niebla salina según UNE-EN ISO 9227 de 480 horas, mediante el que se garantice que la pintura anticorrosión alcance el Grado 5 según la norma UNE-EN ISO 1670.

Los perfiles del marco perimetral irán pintados y el revestimiento de pintura deberá haberse aplicado imperativamente una vez mecanizadas y conformadas las diferentes piezas metálicas.

- Perfiles de extrusión de aleación de aluminio endurecido o con chapa plegada de aleación de aluminio endurecido tipo AL MG 3003 o similar, y acabado pintado de acuerdo a la NAP 2.1.1-2.

Para fijar la placa polimérica al marco perimetral, se debe disponer una junta de goma EPDM adecuada que resulte inocua para el polímero de la placa y asegure la estanquidad acústica del conjunto. Esta junta debe certificar la compatibilidad química con el polímero según el método UV de la norma UNE-EN 15434 no presentando defectos visuales ni migraciones o, en su defecto, garantizar mediante documentación que se cumple dicha compatibilidad.

Perfiles angulares en "L" normalizados atornillados al alma de los postes de la estructura soporte, de acero laminado para construcción, de al menos calidad tipo S-275. Deberán ser galvanizados en caliente con una aportación mínima de zinc, determinada según la Norma UNE-EN ISO 1461, de 300 gr/m^2. Todos los perfiles angulares irán pintados de acuerdo a la NAP 2.1.1-2.

Podrá aplicarse, con autorización de Adif, cualquier otro tipo de protección anticorrosión siempre que se establezca una garantía que cubra cualquier deterioro que sufran las superficies expuestas por corrosión, superior al 2 % de dichas superficies expuestas, siempre y cuando se cumplan las mismas condiciones reflejadas en la NAP 2.1.1-2.

Se exigirá un ensayo de niebla salina según UNE-EN ISO 9227 de 480 horas, mediante el que se garantice que la pintura anticorrosión alcance el Grado 5 según la norma UNE-EN ISO 1670.

Para fijar la placa polimérica entre el perfil angular y el ala del perfil estructural, se debe disponer una junta de goma EPDM adecuada que resulte inocua para el polímero de la placa y asegure la estanquidad acústica del conjunto. Esta junta debe certificar la compatibilidad química con el polímero según el método UV de la norma UNE-EN 15434 no presentando defectos visuales ni migraciones o, en su defecto, garantizar mediante documentación que se cumple dicha compatibilidad.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

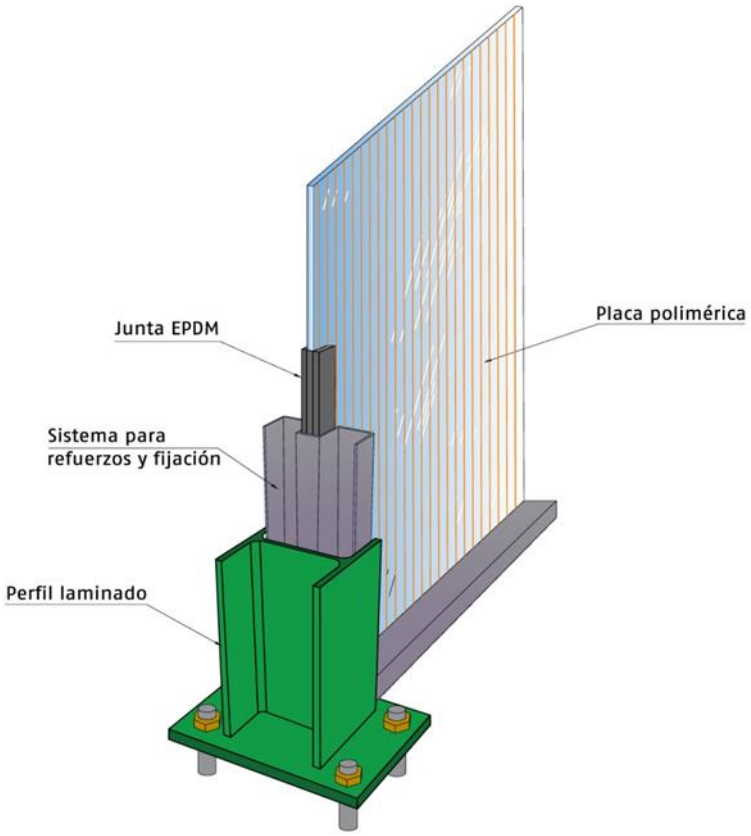


Figura 8. Panel modular polimérico

2.3.- REQUISITOS ACÚSTICOS EXIGIBLES

La capacidad de aislamiento acústico a ruido aéreo y el carácter absorbente o reflectante de la pantalla vienen determinados por los materiales constitutivos de la pantalla, de tal forma que, los paneles modulares poliméricos tienen la función de asegurar un adecuado aislamiento a ruido aéreo y son de tipo reflectante, por lo que su empleo será admisible en aquellos casos en que no sea exigible un determinado valor del coeficiente de absorción acústica o que el proyecto defina una geometría de la pantalla que evite los efectos indeseables de las reflexiones acústicas; mientras que las pantallas de hormigón y metálicas tendrán un mejor comportamiento frente a la absorción.

2.3.1.-Pantallas acústicas a instalar en condiciones de campo difuso

2.3.1.1.-AISLAMIENTO ACÚSTICO REQUERIDO PARA APLICACIONES EN CAMPO DIFUSO

El índice de aislamiento a ruido aéreo DL_R de la pantalla se determinará en base a las medidas realizadas conforme a la norma UNE-EN ISO 10140-3 y según se indica en la norma UNE-EN 16272-2.

El fabricante indicará el índice de aislamiento a ruido aéreo DL_R de la pantalla. El índice de aislamiento a ruido aéreo DL_R garantizado para un conjunto montado, y no para un panel tomado individualmente, deberá alcanzar, salvo que se indique en proyecto otro valor, como mínimo el valor de $DL_R \geq 27$ dB, según UNE-EN 16272-2 o durante el período transitorio establecido, según UNE-EN 1793-2.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

2.3.1.2.-ABSORCIÓN ACÚSTICA REQUERIDA PARA APLICACIONES EN CAMPO DIFUSO

El índice de absorción sonora DL_{α} de la pantalla se determinará en base a las medidas realizadas conforme a la norma UNE-EN ISO 354 y según se indica en la norma UNE-EN 16272-1.

El índice de absorción sonora requerido para cada proyecto en particular, deberá detallarse en el Proyecto correspondiente. En su defecto, el índice de absorción sonora DL_{α} garantizado para un conjunto montado, y no para un panel tomado individualmente, deberá alcanzar como mínimo, $DL_{\alpha} \geq 15$ dB en paneles metálicos y $DL\alpha \geq 12$ dB en paneles de hormigón, según EN 16272-1:2013 o durante el período transitorio establecido, según UNE EN 1793-1.

2.3.2.-Pantallas acústicas a instalar en condiciones de campo directo

2.3.2.1.-AISLAMIENTO ACÚSTICO REQUERIDO PARA APLICACIONES EN CAMPO DIRECTO

El índice de aislamiento a ruido aéreo $DL_{SI,EL}$ correspondiente a la zona de elementos acústicos y el índice de aislamiento a ruido aéreo $DL_{SI,P}$ correspondiente a la zona de los postes soporte, se determinarán según se indica en la norma UNE-EN 16272-6.

El fabricante indicará el índice de aislamiento a ruido aéreo $DL_{SI,EL}$ de la pantalla, correspondiente a la zona de elementos acústicos. El índice de aislamiento a ruido aéreo $DL_{SI,EL}$, salvo que se indique otro valor en proyecto, deberá alcanzar o superar el valor de 34 dB, según UNE-EN 16272-6.

El fabricante indicará el índice de aislamiento a ruido aéreo $DL_{SI,P}$ de la pantalla, correspondiente a la zona de los postes soporte. El índice de aislamiento a ruido aéreo $DL_{SI,P}$, salvo que se indique otro valor en proyecto, deberá alcanzar o superar el valor de 30 dB, según UNE-EN 16272-6.

2.3.2.2.-ABSORCIÓN ACÚSTICA REQUERIDA PARA APLICACIONES EN CAMPO DIRECTO

El índice de reflexión sonora global DL_{RI} del dispositivo reductor de ruido se determinará según se indica en la norma CEN/TS 16272-5.

El índice de reflexión sonora global DL_{RI} de la pantalla requerido para cada proyecto en particular, deberá detallarse en el Proyecto correspondiente. En su defecto, en el caso de las pantallas metálicas, el índice de reflexión sonora global DL_{RI} deberá alcanzar el valor de $DL_{RI} \geq 7$ dB según CEN/TS 16272-5. Y en el caso de las pantallas de hormigón, el índice de reflexión sonora global DLRI deberá alcanzar el valor de $DL_{RI} \geq 4$ dB.

2.4.- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

En general, las pantallas acústicas estarán constituidas por paneles modulares o placas poliméricas, dispuestos entre los perfiles normalizados de acero, que constituyen el armazón o estructura soporte. Tanto los paneles como la estructura soporte deberán haberse dimensionado, al menos, con arreglo a lo estipulado en las normas EN 16727-1, EN 16727-2-1 y UNE-EN 16727-2-2 y sin perjuicio de mayores exigencias requeridas en cualquier otra norma que resulte de aplicación.

2.4.1.-Comportamiento bajo cargas estáticas

La capacidad de resistencia, frente a cargas estáticas, de las pantallas acústicas deberá verificarse según lo estipulado en la norma EN 16727-1. El fabricante indicará la capacidad resistente máxima para la carga normal (90°) que pueden soportar tanto los elementos acústicos como los elementos estructurales.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

La capacidad de resistencia a la carga normal (90°) de los elementos de las pantallas acústicas deberá evaluarse mediante el procedimiento de ensayo descrito en la norma UNE-EN 1794-1 no resultando admisible la evaluación mediante cálculos. Quedan exentas de este requisito aquellas en que la tipología de pantalla acústica a instalar, no permita la realización del ensayo en las condiciones detalladas en la norma UNE-EN 1794-1, y del caso particular de las pantallas acústicas de hormigón, en las que se admitirá la evaluación de la resistencia a carga de viento mediante cálculos. En el caso de que en el proyecto no se especifique, la carga de diseño será de 280kg/m2.

2.4.2.-Comportamiento bajo cargas dinámicas

La capacidad de resistencia de las pantallas acústicas frente a la fatiga causada por las cargas dinámicas debidas al empuje y succión generados por el paso de los trenes, deberá verificarse en los paneles acústicos según lo estipulado en el procedimiento C de verificación de la norma EN 16727-2-1, realizando 2 millones de ciclos (vida útil de 15 años), con una frecuencia de 1-2 Hz.

En el Anejo 1 de esta Especificación Técnica muestra cómo realizar la determinación de la carga de fatiga con la que se debe ejecutar el ensayo. En la Tabla I se muestran los valores representativos de los niveles de carga en función de la velocidad de la línea y la distancia de la pantalla a ésta.

Nivel de carga (kN/m²)	Velocidad de la línea (km/h)	Distancia (m)
1,25	350	6,8
	220	5,1
2,5	350	4,3
	220	3,4

Tabla I

Para pantallas situadas en zonas en las que la circulación sea menor de 120 km/h no será de aplicación las exigencias de fatiga en los módulos acústicos.

Antes de realizar el ensayo de fatiga, el fabricante establecerá el giro que se debe permitir al perfil en la fase de torsión de dicho ensayo, indicando su deformación máxima admisible, que dependerá de la tipología del panel. Se podrá tomar como referencia una deformación admisible de Ls/100 siendo Ls la longitud del perfil metálico de soporte, tomando como fuente de información la tabla A.1 que aparece en la norma EN 1794-1:2018, donde se limitan las deformaciones máximas de los perfiles de soporte para las pantallas acústicas en función del uso previsto.

Los postes deberán calcularse según la norma UNE-EN 16727-2-2.

2.4.3.-Riesgo de desprendimiento de los elementos de la pantalla o parte de ellos

Cuando las pantallas acústicas se instalen sobre viaductos, muros de contención, etc. de forma que puedan generar riesgo de accidente grave por caída de partes desprendidas, deberá presentarse evidencia de la realización de los ensayos descritos en la norma UNE-EN 16727-3 Anexo B y comprobar que los valores declarados satisfacen los requisitos establecidos para alcanzar, al menos, la Clase 2, según la mencionada norma.

En el caso de paneles modulares poliméricos, cuando exista el riesgo de impactos de muy alta energía, 0,5 kJ ÷ 6 kJ, deberá presentarse evidencia de la realización de los ensayos descritos en la norma UNE-EN 16727-3 Anexo B y comprobar que los valores declarados satisfacen los requisitos establecidos para alcanzar, al menos, la Clase 3, según la mencionada norma.

Durante el período transitorio establecido, a requerimiento de la Dirección Facultativa, los

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

proveedores deberán presentar la correspondiente Declaración de Prestaciones (DoP) según la norma UNE-EN 14388 y se deberá comprobar que, en relación con el riesgo de caída de trozos desprendidos, los valores declarados satisfacen los requisitos establecidos para alcanzar, al menos, la Clase 2, según UNE-EN 1794-2 Anexo B.

Podrá eximirse de este requisito a los dispositivos reductores de ruido cuyos elementos de montaje y fijación se hayan diseñado de forma que permitan la retención de trozos desprendidos e impidan la existencia de riesgo por esta causa o bien, cuando se instalen sistemas adicionales de retención con este propósito.

2.4.4.-Carga por nieve

En el caso de que las pantallas estén situadas en una zona en la que pueda acumularse nieve, los paneles acústicos deberán haber sido ensayados para soportar las cargas debidas a la retirada de la nieve verificando mediante la realización de ensayos a escala real su capacidad para soportar estas cargas, ajustándose a los requisitos detallados en la norma UNE-EN 1794 1 Anexo E, según se indica en la norma EN 16727-1, con una carga de diseño de 15 kN/2x2 es decir, 22,5 kN/2x2 de carga de ensayo. Sólo será admisible la evaluación mediante cálculos en el caso de pantallas acústicas de hormigón.

2.4.5.-Comportamiento frente a impactos

Los paneles deberán haber sido ensayados para soportar el impacto de balasto y pequeñas piedras, pequeños trozos de hielo u otros pequeños objetos contundentes. Deberá cumplirse con los requisitos detallados en la norma UNE-EN 1794 1 Anexo C, según se indica en la norma EN 16727-1.

2.5.- REFLEXIÓN DE LA LUZ

La luz se refleja desde cualquier superficie lisa. La cantidad de reflexión depende del ángulo de incidencia. Con ángulos de incidencia considerables, la reflexión del sol o de las luces largas por la noche puede ser lo suficientemente fuerte como para confundir o deslumbrar a los maquinistas de tren, pudiendo afectar a la seguridad ferroviaria. Pueden generarse problemas específicos por la interacción de los productos y por las condiciones del lugar de implantación, que deben ser considerados para cada caso particular.

El fabricante indicará los valores mínimos de brillo reflejado por la pantalla, presentando evidencia de la realización del ensayo descrito en la norma UNE-EN 16727-3 Anexo E. Se comprobará que los valores declarados satisfacen los requisitos establecidos para alcanzar la clase indicada, según detalla la tabla E.1 del correspondiente anexo de la mencionada norma.

Este punto no aplica para pantallas acústicas de hormigón.

2.6.- ENVEJECIMIENTO DE LOS MATERIALES

Las pantallas acústicas a instalar junto a las vías de ferrocarril, no sólo deben cumplir sus requisitos de comportamiento acústico y diseño estructural de acuerdo con los Pliegos de Condiciones detallados en los proyectos, sino también mantener su rendimiento durante al menos la vida útil requerida. En el caso de pantallas acústicas de hormigón esta vida útil requerida es de 30 años, mientras que en el caso de pantallas acústicas metálicas y/o poliméricas este periodo es de 15 años.

Las características acústicas y no acústicas de las pantallas pueden degradarse significativamente a lo largo de su vida útil si no se instalan o mantienen de acuerdo con las recomendaciones del fabricante o si los materiales no son apropiados para las condiciones y agentes meteorológicos del entorno de implantación.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

Siempre que un cambio en los agentes ambientales del entorno (humedad, temperatura, radiación UV, etc.) pueda afectar a la estabilidad dimensional de los materiales utilizados en la construcción, el diseño deberá permitir asumir tales cambios, garantizando que el comportamiento acústico y no acústico sigue cumpliendo las características requeridas.

2.6.1.-Características acústicas

La idoneidad del comportamiento a largo plazo de los elementos acústicos debe establecerse de acuerdo a lo indicado en la norma EN 16951-1 y deberá proporcionarse el valor garantizado al final de la vida útil del producto, para los índices acústicos DL_{α}, DL_R, DL_{RI} y/o DL_{SI}, según corresponda al caso, para cada una de las clases de exposición que resulten de aplicación, enumeradas en la Tabla 1 del Anexo A de la mencionada norma.

El valor garantizado al final de la vida útil establecida, para cualquiera de los índices acústicos DL_{α}, DL_R, DL_{RI} y/o DL_{SI} que resulte de aplicación al caso, no deberá resultar inferior al valor especificado al inicio en 2 o más dBA.

2.6.2.-Características no acústicas

Los elementos estructurales de las pantallas acústicas deberán mantener los factores de seguridad mínimos aceptables al final de su vida útil, por lo que todos los elementos empleados en la construcción de las pantallas deberán ser resistentes a la corrosión electrolítica y/o química, ser dimensionalmente estables y tener una alta resistencia al envejecimiento en las condiciones y agentes meteorológicos del entorno de implantación.

La idoneidad del comportamiento a largo plazo para las características no acústicas de las pantallas, debe establecerse de acuerdo a lo indicado en la norma EN 16951-2 y deberá proporcionarse el valor garantizado para la vida útil del producto, expresado en años, para cada una de las clases de exposición enumeradas en la Tabla 1 de la mencionada norma, que resulten de aplicación al caso.

También se garantizará que la señalización de los paneles poliméricos transparentes para evitar la colisión de aves, debe permanecer inalterable durante el periodo de vida útil de los mismos.

Los módulos cuya estructura portante sea susceptible de alterarse tras su exposición a los agentes meteorológicos deberán ser sometidos a un ensayo de comportamiento higrotérmico, según EAD 090062-00-0404 Anexo M.1, tras el que se garantice que no se presentan defectos estructurales ni caída de materiales.

Los materiales poliméricos, tanto las juntas estructurales como los materiales que forman parte de los módulos acústicos, deben soportar, como mínimo, sin degradación aparente, una exposición de 12,0 GJ/m^2 (entre 300 y 800 nm) según UNE-EN ISO 4892-2.

En los módulos poliméricos deberá presentarse evidencia de la realización de los ensayos descritos en la norma UNE-EN 1873, y comprobar que los valores declarados satisfacen los siguientes requisitos establecidos:

- Índice de amarilleamiento igual o inferior al material tipo ΔE, según la Tabla 2 de esta norma. Esto equivale a que tras una exposición de 10GJ/m^2 (entre 300 y 800 nm) la variación de la transmitancia luminosa y del índice de amarilleamiento deben ser menores o iguales a 10 puntos.
- Disminución de las propiedades mecánicas igual o inferior al material del tipo Cu 1 y Ku 1 o superiores, según la Tabla 3 y Tabla 4 de dicha norma. Esto supone que la disminución del módulo de Young y de la resistencia a la tracción no deben ser mayores del 10%.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

2.7.- COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO

Las pantallas acústicas a instalar junto a las vías de ferrocarril pueden estar expuestas al fuego provocado por el incendio de la maleza seca u otro material en las inmediaciones. Cuando un dispositivo reductor de ruido esté en las inmediaciones de una finca, también puede ser necesario considerar la necesidad de asegurarse de que el fuego no se propague desde las vías férreas.

El fabricante declarará la clasificación de su producto frente al fuego según la norma UNE-EN 16727-3 Anexo A y presentará el informe del ensayo según dicha norma y se comprobará que cumple con la clasificación declarada.

3.-COMPROBACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3.1.- CONDICIONES GENERALES

En los siguientes apartados se definen los controles, ensayos y pruebas necesarios a fin de garantizar que los productos cumplen con los requisitos técnicos y funcionales exigidos por Adif. Todos los gastos derivados del proceso seguido para la comprobación de las características técnicas del producto, en cualquiera de sus fases correrán por cuenta del fabricante o suministrador.

3.2.- LUGAR DE LOS ENSAYOS

Los ensayos se realizarán en laboratorios acreditados por ENAC o en laboratorios de reconocido prestigio y autorizados por Adif.

3.3.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Se entregará la documentación definida en los apartados 3.4, 3.5, 3.6 y 4 que, unida a la documentación generada de acuerdo con lo requerido en el apartado 3.7 compondrá un dosier que será analizado por personal técnico de Adif, o por una empresa u organismo en quien Adif delegue, y sobre el cual definirá los requisitos de capacitación técnica necesarios.

Además, el fabricante facilitará al departamento responsable de Adif la documentación relativa a su sistema de producción y un dosier en el que se especifique la ubicación y características de su fábrica. Estos documentos serán tratados confidencialmente.

La documentación de su sistema de producción deberá definir, como mínimo, los siguientes aspectos:

- Especificaciones requeridas a la materia prima.
- Diagrama de flujo del sistema utilizado para garantizar la trazabilidad de la materia prima a lo largo del proceso de fabricación.
- Instrucciones de puesta a punto de maquinaria.
- Preparación del puesto de trabajo.
- Procedimiento operativo.
- Planos y definición geométrica.
- Impresos de ejecución de los controles de proceso, incluyendo el tipo de plantillas empleadas para verificaciones geométricas.
- Procedimientos de embalaje y de etiquetado de productos.
- Características técnicas de los componentes.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

El solicitante certificará que, si en la fabricación ordinaria surgiese la necesidad de cambiar el sistema de producción, lo comunicará por escrito al departamento responsable de Adif, acompañando la documentación sustitutiva.

3.4.- REQUISITOS DEL SOLICITANTE

Los suministradores de este producto deben estar en posesión de las certificaciones UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001, o deben acreditar hallarse en proceso de obtención.

3.5.- SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

El fabricante o suministrador deberá garantizar que dispone de una organización de métodos y medios materiales y humanos que le permitan verificar la calidad de la fabricación, estando capacitado para realizar controles en todos los turnos de la misma.

El fabricante se comprometerá a cumplir con el conjunto de ensayos establecidos por la presente Especificación Técnica como control de calidad en proceso y/o requeridos en los pliegos de suministros de materiales, así como a demostrar su ejecución mediante registros documentales que estarán a disposición de Adif.

Los controles de calidad a la fabricación (ver punto 4)se realizarán por el suministrador sobre cada turno de fabricación con el objeto de verificar la constancia de las características técnicas y detectar cualquier desviación inaceptable en la calidad del producto.

El sistema de control de calidad de la fabricación planteado en el punto 4 de esta Especificación Técnica está formulado en base a las versiones de construcción más comunes del producto en cuestión. No se excluye que, para algunos productos innovadores o específicos, los controles identificados no sean suficientes o completamente aplicables. En este caso, se requiere que el fabricante complemente o modifique las hojas de control adjuntas y la presente para la aprobación del Cliente.

3.6.- DECLARACIÓN DE CARACTERÍSTICVAS TÉCNICAS

El fabricante o suministrador deberá adjuntar al resto de documentación solicitada, una declaración de características técnicas de la pantalla presentando planos de detalle con las dimensiones geométricas, características de los materiales, tolerancias, y resto de propiedades de la pantalla.

Los informes de ensayo deben incluir explícitamente, mediante fotografías y texto escrito, el sistema de sellado panel-poste y panel-panel realizado en el laboratorio y que se ha de reproducir igual en la obra.

3.7.- EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En la Tabla II se indica la naturaleza de cada verificación, las unidades de la muestra necesarias y el número del apartado en que se define su metodología.

NATURALEZA DEL ENSAYO	PROPORCIÓN DE LA MUESTRA	METODOLOGÍA	TIPO DE MÓDULO
Verificación geométrica	Muestra correspondiente a un panel modular acústico	Apdo. 6.1	Todos
Comprobación del acabado superficial	Muestra correspondiente a un panel modular acústico	Apdo. 6.2	Todos

NATURALEZA DEL ENSAYO	PROPORCIÓN DE LA MUESTRA	METODOLOGÍA	TIPO DE MÓDULO
Protección anticorrosiva	Muestra correspondiente a un panel modular acústico	Apdo. 6.2	Metálicos y poliméricos
Compatibilidad química	Muestra mínima de 75mm x 75mm con EPDM de 75mm	Apdo. 6.3	Poliméricos
Ensayo de aislamiento en campo difuso	Muestra de 12 m^2 (4mL x 3mH) Incluyendo un poste estructural si se utilizan en el montaje	Apdo. 6.4	Todos
Ensayo de absorción en campo difuso	Muestra de 12 m^2 (4mL x 3mH) Incluyendo un poste estructural si se utilizan en el montaje	Apdo. 6.5	Metálicos y hormigón
Ensayo de aislamiento en campo directo	Muestra de 24 m^2 (6mL x 4mH) Incluyendo un poste estructural si se utilizan en el montaje	Apdo. 6.6	Todos
Ensayo de absorción en campo directo	Muestra de 24 m^2 (6mL x 4mH) Incluyendo un poste estructural si se utilizan en el montaje	Apdo. 6.7	Metálicos y hormigón
Carga estática	Representativa del tipo de pantalla correspondiente a un vano completo entre postes soporte	Apdo. 6.8	Todos
Carga de fatiga	Muestra representativa del tipo de pantalla correspondiente a un vano completo entre postes soporte	Apdo. 6.9	Todos
Desprendimiento de elementos propios de la pantalla	Muestra representativa del tipo de pantalla correspondiente a un vano completo entre postes soporte	Apdo. 6.10	Todos
Carga de nieve	Muestra representativa del tipo de pantalla correspondiente a un vano completo entre postes soporte	Apdo. 6.11	Todos
Comportamiento frente a impactos	Muestra correspondiente a un panel modular acústico	Apdo. 6.12	Todos
Reflexión de la luz	Muestra plana del acabado superficial de, al menos, 0.3m x0.15m	Apdo. 6.13	Todos
Comportamiento higrotérmico	Muestra de 4 m^2 (2mL x 2mH)	Apdo. 6.14	Alterables por condiciones meteorológicas
Degradación de materiales	Muestra representativa del tipo de pantalla correspondiente a un vano completo entre postes soporte	Apdo. 6.15	Componentes poliméricos
Amarilleamiento	2 muestras de 75 mm x 150 mm	Apdo. 6.15	Poliméricos
Variación de las propiedades mecánicas	2 muestras de 75 mm x 150 mm	Apdo. 6.15	Poliméricos
Comportamiento frente al fuego	Muestra de al menos 2mL x 1,5mH de área superficial	Apdo. 6.16	Todos

Tabla II

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020 - Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020 - Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

4.-CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CALIDAD DE LA FABRICACIÓN

El fabricante llevará a cabo los controles de supervisión de calidad de las materias, certificando el cumplimiento de los controles y ensayos expuesto en el Anejo II.

La supervisión de la fabricación del producto se llevará a cabo mediante los controles y ensayos enumerados en la Tabla III, que a continuación se describen. Todos los ensayos podrán realizarse por laboratorios de la propia fábrica o por laboratorios externos.

Toda la documentación generada se presentará para la recepción del producto.

TIPO DE CONTROL	FRECUENCIA	METODOLOGÍA	TIPO DE MÓDULO
Geometría	1 cada 1.500 m^2 (*)	Apdo. 4.1.2, 4.2.2 y 4.3.2	Todos
Inspección visual embalaje	Todos los módulos fabricados	Apdo. 4.1.2, 4.2.2 y 4.3.2	Todos
Espesor de la pintura	1 cada 500 m^2 (**)	Apdo. 4.1.2 y 4.3.2	Metálico y polimérico
Adherencia de la pintura	1 cada 1.500 m^2 (*)	Apdo. 4.1.2 y 4.3.2	Metálico y polimérico
Calibración escalas para cementos, aditivos y agregados	1 cada año	Apdo. 4.2.1	Hormigón
Examen bombas para pigmentos y aditivos	1 cada año	Apdo. 4.2.1	Hormigón
Calibración sondas de detección de humedad	1 cada mes	Apdo. 4.2.1	Hormigón
Calificación de las mezclas	1 cada año o cada vez que se cambie la mezcla	Apdo. 4.2.1	Hormigón
Geometría del encofrado	1 cada cambio de utillaje o 1 cada semana	Apdo. 4.2.1	Hormigón
Temperatura ambiente (UNE EN 206)	Cada panel fabricado	Apdo. 4.2.1	Hormigón
Posición armaduras, espaciadores	Cada panel fabricado	Apdo. 4.2.1	Hormigón
Control de vertido de la capa porosa	2 cada día	Apdo. 4.2.1	Hormigón
Control de vibrado	Cada panel fabricado	Apdo. 4.2.1	Hormigón
Verificación visual de grietas	Cada panel fabricado	Apdo. 4.2.1	Hormigón
Control geométrico de la capa exterior	10% paneles	Apdo. 4.2.2	Hormigón
Recubrimiento de las armaduras	10% paneles	Apdo. 4.2.1	Hormigón
Comprobación del color	Cada mezcla	Apdo. 4.2.1	Hormigón

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

TIPO DE CONTROL	FRECUENCIA	METODOLOGÍA	TIPO DE MÓDULO
Requisitos mecánicos	1 panel cada 5.000 m² (*)	Apdo. 4.2.4	Hormigón
Resistencia a la adherencia	1 panel cada 5.000 m² (*)	Apdo. 4.2.4	Hormigón

Tabla III

(*) Mínimo de un control por pedido

(**)Mínimo de cuatro controles por pedido

4.1.- PANTALLAS METÁLICAS

4.1.1.-Controles del sistema de producción

- Verificación de plazos y adecuación a los requisitos del ciclo de pintura. Frecuencia de los controles: un control diario.

4.1.2.-Control del producto terminado

- Comprobación geométrica de la carcasa exterior del panel. Frecuencia de los controles: una muestra cada 1.500m², con un mínimo de una muestra por pedido.
- Control de laboratorio de espesor de la película de pintura aplicada. Frecuencia de los controles: una muestra cada 500 m^2, con un mínimo de cuatro muestras por pedido.
- Control de laboratorio de adherencia de la película de pintura aplicada. Frecuencia de los controles: una muestra por cada 1.500 m^2, con un mínimo de una muestra por pedido.
- Controles visuales dimensionales de montaje correcto.
- Control visual de embalaje adecuado.

4.1.3.-Trazabilidad documental

- Cada panel de producto debe ser rastreable al pedido de producción específico.
- Las características de entrada de todos los materiales son conocidas para cada pedido. Por lo tanto, los materiales de cada panel son atribuibles a la certificación adjunta al pedido entrante.

4.2.- PANTALLAS DE HORMIGÓN

4.2.1.-Controles del sistema de producción

4.2.1.1.-MEZCLA EN PLANTA

- Verificación anual de peso de calibración escalas para cemento, agregados, aditivos. Registro de recuentos anuales de calibración litros de agua.
- Examen anual de bombas para aditivos y pigmentos.
- Controles mensuales de la calibración de las sondas de detección de humedad de los agregados.
- Inspección visual mensual del desgaste de la mezcladora.
- Calificación de las mezclas (diseño de la mezcla) y el informe del ensayo.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

4.2.1.2.-VERTIDO DEL HORMIGÓN Y VIBRADO

Este caso se refiere a la producción de paneles con la parte ondulada hecha de material poroso en la parte inferior del encofrado.

- Control geométrico del encofrado antes de cada cambio de utillaje, al menos, una vez por semana.
- Control de la temperatura ambiente (UNE-EN 206): el vertido no puede llevarse a cabo en condiciones de temperaturas extremas (<5 ° C o> 35 ° C).
- La medición de la posición de la armadura de refuerzo, de los espaciadores y de los insertos (control a llevar a cabo para cada panel fabricado).
- Control del vertido en la primera capa porosa de absorción del ruido (obtención de al menos dos muestras por día para el ensayo de compresión en el laboratorio después del curado).
- Control del modo de vibración especialmente en las esquinas y del nivel de acabado.
- No se permite el uso de aditivos acelerantes debido a problemas que pueden ocurrir con la capa aligerada.
- Verificación visual de la ausencia de grietas.

4.2.1.3.-MANIPULACIÓN EN LA PLANTA, ALMACENAMIENTO Y DESCARGA

- Adopción de métodos de calce adecuados para evitar roturas o aplastamientos que pueden ocurrir en la parte aligerada durante la manipulación.

4.2.2.-Control de producto terminado

- Control geométrico de la capa exterior del panel. Frecuencia de los controles: control del 10% de los paneles.
- Control del recubrimiento de las armaduras mediante pacómetro. Frecuencia de los controles: una muestra del 10% de los paneles.
- Comprobación visual del color si procede.
- Control visual de embalaje adecuado.

4.2.3.-Trazabilidad documental

- Cada panel de producto debe ser rastreable al pedido de producción específico.
- Las características de entrada de todos los materiales son conocidas para cada pedido. Por lo tanto, los materiales de cada panel son atribuibles a la certificación adjunta al pedido entrante.

4.2.4.-Verificaciónes específicas con los paneles prefabricados de hormigón

4.2.4.1.-CONTROL DOCUMENTAL DEL MATERIAL COMPRADO

- Comprobación de la documentación técnica y que dicha documentación cumpla con las especificaciones. El control debe hacerse para cada Documento de Transporte (DDT).

4.2.4.2.-LOS CONTROLES PARA LA APROBACIÓN

- Muestra del ensayo de cumplimiento de las características del panel a los requisitos mecánicos declarados por el fabricante. El control se lleva a cabo al azar y asume ensayos

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

destructivos. Frecuencia de control: un panel por cada 5.000 m2 de área total de paneles producidos, con un mínimo de un panel por pedido.

4.2.4.3.-EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

- Pruebas destructivas de muestras (no estandarizadas) en la resistencia de la adherencia entre la capa absorbente y la capa de soporte de carga en el hormigón mediante ensayo de tracción sobre probetas con las dos capas. La carga de rotura debe ser mayor que las tensiones de diseño con un coeficiente de seguridad igual a 1,5. Frecuencia de prueba: una prueba por cada 5.000 m2 de área total de paneles producidos, con un mínimo de una prueba por pedido.

4.3.- PANTALLAS POLIMÉRICAS

4.3.1.-Controles del sistema de producción

- El montaje de la placa transparente con el marco metálico equipado con juntas adecuadas no requiere ningún equipo específico para ser sometido a inspección periódica

4.3.2.-Control del producto terminao

- Control geométrico externo de la placa con el marco de metal. Frecuencia de los controles: una muestra por cada 1.500 m², con un mínimo una muestra por cada pedido.
- Control de laboratorio de espesor y adherencia de la película de pintura aplicada. Frecuencia de los controles: una muestra por cada 1.500 m^2, con un mínimo de una muestra por cada pedido.
- Controles visuales dimensionales de montaje correcto.
- Control visual de embalaje adecuado.

4.3.3.-Tazabilidad documental

- Cada panel de producto debe ser rastreable al pedido de producción específico.
- Las características de entrada de todos los materiales son conocidas para cada pedido. Por lo tanto, los materiales de cada panel son atribuibles a la certificación adjunta al pedido entrante.

5.-CONDICIONES DE RECEPCIÓN

Para la recepción del producto el fabricante presentará un dosier con la siguiente información:

- Referencia del pedido
- Fecha de presentación
- Tipo y cantidad de pantallas acústicas a recepcionar
- Nº lote de fabricación/recepción
- Declaración de características técnicas
- Dosier de calidad de la fabricación
- Ensayos de homologación y recepción.

Para la recepción de los módulos de pantallas, además de la presentación del dosier se realizará una verificación geométrica y comprobación del acabado superficial del producto.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

5.1.- APERTURA DE NO CONFORMES

El agente receptor deberá informar al departamento responsable de Adif cuando detecte un incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Especificación Técnica: estas situaciones comportarán siempre la apertura de la correspondiente "no conformidad" y el establecimiento de las acciones correctoras oportunas.

La no conformidad detectada, así como el informe que recoja tanto las acciones correctoras como la documentación elaborada por el receptor, se acompañará a la documentación de recepción.

6.- METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS

6.1.- VERIFICACIÓN GEOMÉTRICA

Se realizará la verificación metrológica global de cotas y de espesores de componentes según especificaciones del fabricante.

6.2.- COMPROBACIÓN DEL ACABADO SUPERFICIAL Y LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

El acabado superficial y el color normalizado de la carta RAL requerido se revisará a simple vista.

El control de la adherencia de los revestimientos de pintura se estará a lo establecido en la norma UNE-EN ISO 1461.

La protección anticorrosiva en superficies expuestas se asegurará mediante ensayo de corrosión por niebla salina según norma UNE-EN ISO 9227, cumpliendo las exigencias de los puntos 2.2.1, 2.2.2 o 2.2.4, dependiendo del tipo de componente.

6.3.- COMPATIBILIDAD QUÍMICA

Se estará a lo establecido en el método con UV de la norma UNE-EN 15434 o, en su defecto, se presentará documentación que acredite la compatibilidad química. Se cumplirán los requisitos especificados en el punto 2.2.4 de esta ET.

6.4.- ENSAYO DE AISLAMIENTO EN CAMPO DIFUSO

Se estará a lo establecido en la norma UNE-EN 16272-2.

6.5.- ENSAYO DE ABSORCIÓN EN CAMPO DIFUSO

Se estará a lo establecido en la norma UNE-EN 16272-1.

6.6.- ENSAYO DE AISLAMIENTO EN CAMPO DIRECTO

Se estará a lo establecido en la norma EN 16272-5.

6.7.- ENSAYO DE ABSORCIÓN EN CAMPO DIRECTO

Se estará a lo establecido en la norma UNE-EN 16272-6.

6.8.- CARGA ESTÁTICA

Se estará a lo establecido en la norma UNE-EN 1794-1.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020 - Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

6.9.- CARGA DE FATIGA

Se estará a lo establecido en la norma EN 16727-2-1.

6.10.- DESPRENDIMIENTO DE ELEMENTOS PROPIOS DE LA PANTALLA

Se estará a lo establecido en la norma UNE-EN 16727-3 Anexo B. Los valores mínimos aceptables están especificados en el punto 2.4.3 de esta ET.

6.11.- CARGA DE NIEVE

Se estará a lo establecido en la norma UNE-EN 1794-1. Al menos se deberán cumplir los requisitos indicados en la norma con una carga de diseño de 15 kN/2x2, es decir, 22,5 kN/2x2 de carga de ensayo.

6.12.- COMPORTAMIENTO FRENTE A IMPACTOS

Se estará a lo establecido en la norma UNE-EN 1794-1.

6.13.- REFLEXIÓN DE LA LUZ

Se estará a lo establecido en la norma UNE-EN 16727-3 Anexo E. Los valores mínimos aceptables están especificados en el punto 2.5 de esta ET.

6.14.- COMPORTAMIENTO HIGROTÉRMICO

Se estará a lo establecido en el EAD 090062-00-0404 Anexo M.1, cumpliendo las condiciones del punto 2.6.2 de esta ET.

6.15.- ENVEJECIMIENTO UV

Para la comprobación de la degradación de los materiales poliméricos por exposición UV se estará a lo establecido en la norma UNE-EN ISO 4892-3, cumpliendo las condiciones del punto 2.6.2 de esta ET.

Para la comprobación de la variación del amarilleamiento y la transmitancia luminosa se estará a lo establecido en la norma UNE-EN 1873, cumpliendo las condiciones del punto 2.6.2 de esta ET.

Para la comprobación de la variación de las propiedades mecánicas se estará a lo establecido en la norma UNE-EN 1873, cumpliendo las condiciones del punto 2.6.2 de esta ET.

6.16.- COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO

Se estará a lo establecido en la norma UNE-EN 16727-3 Anexo A. Los valores mínimos aceptables están especificados en el punto 2.7 de esta ET.

7.-CONDICIONES DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y ACOPIO

Los paneles acústicos serán convenientemente embalados, de forma que estén protegidos contra las incidencias durante la manipulación, transporte y almacenamiento. Cada palé o embalaje deberá ir provisto de una etiqueta con las siguientes indicaciones:

- Nombre del proveedor

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

- Modelo y referencia de los paneles acústicos
- Fecha de fabricación

La documentación entregada deberá estar en español. En caso de que el idioma original sea otro diferente, junto al documento original se adjuntará una traducción del mismo.

Los paneles acústicos podrán transportarse por cualquier medio de transporte, siempre y cuando se preserven unas precauciones elementales en la carga y descarga de los mismos, en especial aquellas encaminadas a evitar caídas en altura.

Durante el transporte, los paneles acústicos deberán estar protegidos eficientemente con un embalaje apropiado contra los daños, roturas, caídas o deslizamientos incontrolados, evitando posibles daños hasta su instalación que puedan afectar a su integridad o acabado.

Su transporte y almacenamiento debe de ser el más idóneo de acuerdo a las características del material, especialmente a su tamaño, para que no se produzcan flexiones en los materiales más esbeltos que puedan originar fisuras o deformaciones permanentes.

El embalaje y paletizado será el adecuado a los medios de descarga con los que se cuente en obra.

Precauciones especiales a considerar en el embalaje, transporte y acopio, en función del tipo de panel acústico:

- Paneles acústicos metálicos.

  En los paneles acústicos metálicos se prestará especial atención a que los paneles sean embalados dentro de los palés de forma que no haya contacto directo entre las chapas de dos paneles consecutivos. Para ello se separarán los paneles mediante tablilla de madera, separadores de porexpan, corcho, caucho, o cualquier otro medio que evite posibles choques o rozamientos superficiales, que eventualmente se puedan producir durante su manipulación, transporte o almacenamiento, y que sean susceptibles de ocasionar cualquier daño en sus superficies (galvanizado y/o pintura) que puedan perjudicar su empleo y durabilidad.
- Paneles acústicos de hormigón.

  En los paneles acústicos hormigón el principal daño que se puede producir durante el proceso de embalaje, transporte y acopio es la rotura o el desgaste de la capa absorbente. Para evitar dichos daños, los paneles se embalarán en caballetes de forma que sean transportados preferentemente en posición vertical para evitar que, con el peso del panel, se golpee o roce la capa absorbente del panel contiguo. Para su acopio y almacenamiento se procederá igualmente a realizarlo en posición vertical, evitando que se pueda ocasionar cualquier daño en sus superficies que puedan perjudicar su empleo y durabilidad. En el caso de transportar los paneles en posición horizontal, el fabricante pondrá los medios necesarios para garantizar la integridad de la capa fonoabsorbente, así como la eventual fisuración de la capa de hormigón estructural, colocando los apoyos del panel a la distancia adecuada de forma que se eviten vanos excesivos o voladizos que puedan fisurar el hormigón.
- Paneles acústicos poliméricos.

  En el caso de los paneles acústicos poliméricos el principal daño que se puede producir durante el proceso de embalaje, transporte y acopio es la rotura o el rayado de los paneles. Para evitar dichos daños, los paneles serán transportados con el film plástico de protección que será colocado por ambas caras tras su fabricación. Los paneles pueden ser transportados en posición vertical (si van ensamblados con los enmarcados metálicos y juntas de goma) u horizontal (si se transportan por separado las planchas de metacrilato del resto componentes). Los films protectores deben retirarse inmediatamente después de

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020 - Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

la instalación, ya que si se exponen a la luz solar pueden quedar permanentemente adheridos a la placa, y resultar muy difícil su retirada. En el caso de que los paneles vayan a ser acopiados durante un período largo de tiempo antes de su instalación y se quiera mantener el film protector adherido, los paneles deberán ser acopiados sin exposición directa del sol y en un lugar que no alcance temperaturas elevadas.

8.-GARANTÍA

Las garantías serán las establecidas en el contrato de obra, suministro y/o instalación correspondiente entre Adif y la empresa homologada suministradora o instaladora de las pantallas acústicas, y en todo caso cumplirá con la legislación vigente al respecto.

9.-NORMATIVA DEROGADA

La presente Especificación Técnica no deroga ni sustituye a ningún documento normativo.

10.-DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La presente Especificación Técnica entrará en vigor a los doce (12) meses de su aprobación.

11.-DOCUMENTACIÓN Y NORMAS DE REFERENCIA

UNE-EN ISO 178:2020. Plásticos. Determinación de las propiedades de flexión.

UNE-EN ISO 179-1:2011. Plásticos. Determinación de las propiedades al impacto Charpy. Parte 1: Ensayo de impacto no instrumentado.

UNE-EN 197-1:2011. Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.

UNE-EN 206:2013+A1:2018. Hormigón. Especificaciones, prestaciones, producción y conformidad.

UNE-EN ISO 306:2015. Plásticos. Materiales termoplásticos. Determinación de la temperatura de reblandecimiento Vicat (VST).

UNE-EN ISO 354:2004. Acústica. Medición de la absorción acústica en una cámara reverberante.

UNE-EN ISO 527-2:2012. Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 2: Condiciones de ensayo de plásticos para moldeo y extrusión.

UNE-EN 932-1:1997. Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo.

UNE-EN 932-2:1999. Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 2: Métodos para la reducción de muestras de laboratorio.

UNE-EN 933-1:2012. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado.

UNE-EN 933-2/1M:1999. Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020 - Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.

UNE-EN 934-2:2010+A1:2012. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 1097-5:2009. Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 5: Determinación del contenido de agua por secado en estufa.

UNE-EN 1097-6:2014. Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6: Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua.

UNE-EN ISO 1183-1:2019. Plásticos. Métodos para determinar la densidad de plásticos no celulares. Parte 1: Método de inmersión, método del picnómetro líquido y método de valoración.

UNE-EN ISO 1461:2010. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN ISO 1670:2007. Herrajes para la edificación. Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1793-1:2017. Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método de ensayo para determinar el comportamiento acústico. Parte 1: Características intrínsecas relativas a la absorción sonora bajo condiciones de campo acústico difuso.

UNE-EN 1793-2:2019. Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método de ensayo para determinar el comportamiento acústico. Parte 2: Características intrínsecas relativas al aislamiento al ruido aéreo en condiciones de campo de sonido difuso.

UNE-EN 1794-1:2018. Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Comportamiento no acústico. Parte 1: Comportamiento mecánico y requisitos de estabilidad

UNE-EN 1794-2:2011. Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Comportamiento no acústico. Parte 2: Requisitos en relación con la seguridad general y el medio ambiente.

UNE-EN 1873:2015. Accesorios prefabricados para cubiertas. Lucernarios individuales en materiales plásticos. Especificaciones de producto y métodos de ensayo.

UNE-EN 1991-2:2004. Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 2: Cargas de tráfico en puentes.

UNE-EN ISO 4892-2:2016. Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 2: Lámparas de arco de xenón.

UNE-EN ISO 5817:2014. Soldeo. Uniones soldadas por fusión en acero, níquel, titanio y sus aleaciones (excluido el soldeo por haz de electrones). Niveles de calidad para las imperfecciones.

UNE-EN ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.

UNE-EN ISO 9227:2017. Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos de niebla salina.

UNE-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015. Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 3: Medición del aislamiento acústico al ruido de impactos. Modificación 1.

UNE-EN 10204:2006. Productos metálicos. Tipos de documentos de inspección.

UNE-EN 10346:2015. Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersión en

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020 - Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

caliente. Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 12350-1:2009. Ensayos de hormigón fresco. Parte 1: Toma de muestras.

UNE-EN 12350-2:2009. Ensayos de hormigón fresco. Parte 2: Ensayo de asentamiento.

UNE-EN 12350-6:2009. Ensayos de hormigón fresco. Parte 6: Determinación de la densidad.

UNE-EN 12365-1:2004. Herrajes para la edificación. Juntas y burletes de estanquidad para puertas, ventanas, persianas y fachadas ligeras. Parte 1: Requisitos de prestaciones y clasificación.

UNE-EN 12390-1:2001/AC:2005. Ensayos de hormigón endurecido. Parte 1: Forma, dimensiones y otras características de las probetas y moldes.

UNE-EN 12390-2:2009. Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia.

UNE-EN 12390-3:2020. Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de probetas.

UNE-EN 12390-7:2020. Ensayos de hormigón endurecido. Parte 7: Densidad del hormigón endurecido.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009. Áridos para hormigón.

UNE-EN 12878:2014. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción fabricados a partir de cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN ISO 12944-2:2018. Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 2: Clasificación de ambientes.

UNE-EN 13501-1:2019. Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.

UNE-EN ISO 14001:2015. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.

UNE-EN 14388:2016. Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Especificaciones.

UNE-EN 15434:2007+A1:2010. Vidrio para la edificación. Norma de producto para sellante estructural y/o resistente a rayos ultravioletas (para uso con acristalamiento con sellante estructural y/o unidades de vidrio aislante con sellados expuestos).

UNE-EN ISO 15630-3:2011. Aceros para el armado y el pretensado del hormigón. Métodos de ensayo. Parte 3: Aceros para pretensar.

UNE-EN 16272-1:2013. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Barreras acústicas y dispositivos relacionados que actúan sobre la propagación aérea del sonido. Método de ensayo para determinar el rendimiento acústico. Parte 1: Características intrínsecas. Absorción del sonido en el laboratorio bajo condiciones de campo sonoro difuso.

UNE-EN 16272-2:2013. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Barreras acústicas y dispositivos relacionados que actúan sobre la propagación aérea del sonido. Método de ensayo para determinar el rendimiento acústico. Parte 2: Características intrínsecas. Aislamiento del sonido aéreo en el laboratorio bajo condiciones de campo sonoro difuso.

UNE-EN 16272-3-1:2013. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Barreras acústicas y dispositivos

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

relacionados que actúan sobre la propagación aérea del sonido. Método de ensayo para determinar el rendimiento acústico. Parte 3-1: Espectro de ruido ferroviario normalizado y número único de clasificación para aplicaciones de campo difuso.

UNE-EN 16272-3-2:2014. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Barreras acústicas y dispositivos relacionados que actúan sobre la propagación aérea del sonido. Método de ensayo para determinar el rendimiento acústico. Parte 3-2: Espectro de ruido ferroviario normalizado y número único de clasificación para aplicaciones de campo directo.

UNE-EN 16272-4:2017. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Barreras acústicas y dispositivos relacionados que actúan sobre la propagación aérea del sonido. Método de ensayo para determinar el rendimiento acústico. Parte 4: Características intrínsecas. Valores in situ de la difracción acústica en condiciones de campo sonoro directo.

CEN/TS 16272-5:2014. Railway applications. Track. Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation. Test method for determining the acoustic performance. Intrinsic characteristics. In situ values of sound reflection under direct sound field conditions.

UNE-EN 16272-6:2015. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Barreras acústicas y dispositivos relacionados que actúan sobre la propagación aérea del sonido. Método de ensayo para determinar el rendimiento acústico. Parte 6: Características intrínsecas. Valores "in situ" del aislamiento de ruido aéreo bajo condiciones de campo sonoro directo.

UNE-CEN/TS 16272-7:2015. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Barreras acústicas y dispositivos relacionados que actúan sobre la propagación aérea del sonido. Método de ensayo para determinar el rendimiento acústico. Parte 7: Características extrínsecas. Valores "in situ" de la pérdida por inserción.

UNE EN 16727-1:2019. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Barreras acústicas y dispositivos relacionados que actúan sobre la propagación aérea del sonido. Rendimiento no acústico. Parte 1: Rendimiento mecánico bajo cargas estáticas. Cálculo y métodos de ensayo.

UNE EN 16727-2-1:2019. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Barreras acústicas y dispositivos relacionados que actúan sobre la propagación aérea del sonido. Rendimiento no acústico. Parte 2-1: Prestaciones mecánicas bajo cargas dinámicas producidas por el paso de trenes. Resistencia a la fatiga.

UNE-EN 16727-2-2:2016. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Barreras acústicas y dispositivos relacionados que actúan sobre la propagación aérea del sonido. Rendimiento no acústico. Parte 2-2: Prestaciones mecánicas bajo cargas dinámicas producidas por el paso de trenes. Método de cálculo.

UNE-EN 16727-3:2018. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Barreras acústicas y dispositivos relacionados que actúan sobre la propagación aérea del sonido. Prestaciones no acústicas. Parte 3: Requisitos generales de seguridad y medioambiente.

UNE EN 16951-1:2019. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Barreras acústicas y dispositivos relacionados que actúan sobre la propagación aérea del sonido. Métodos de evaluación del comportamiento a largo plazo. Parte 1: Características acústicas.

UNE EN 16951-2: 2019. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Barreras acústicas y dispositivos relacionados que actúan sobre la propagación aérea del sonido. Métodos de evaluación del comportamiento a largo plazo. Parte 2: Características no acústicas.

NAP 2.1.1-2:2016. Estructuras metálicas. Protección mediante sistemas de pintura.

Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 relativa a las

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020 - Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición).

EAD 090062-00-0404. Comunicación 2018/C 417/07. Kits for external wall claddings mechanically fixed.

Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por infraestructuras del transporte. Documento 1. Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales (segunda edición, revisada y ampliada)

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020 - Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

I. Anejo 1. Anejo informativo sobre la determinación de la carga de fatiga

Los valores obtenidos en este anejo han sido utilizados en el articulado general para definir la Tabla I, en la que se indican valores orientativos de las cargas para la verificación de la condición de fatiga mediante ensayo de flexión y torsión.

Se entiende que la condición de fatiga es una de las más restrictivas en el cálculo de los paneles de las pantallas acústicas y al mismo tiempo los ensayos de verificación son de elevada complejidad y coste, por lo que se trata de buscar niveles de carga que cubran el mayor número de escenarios en los que puedan instalarse las protecciones acústicas en el entorno de vías férreas. De este modo, la verificación de una tipología concreta de panel, le habilitaría para ser empleado en un grupo importante de escenarios.

Con este fin se fijan cuatro escenarios tipo, con objeto de llegar a dos niveles de carga.

- Líneas con tráfico de alta velocidad, en dos niveles de carga
- Líneas con tráfico convencional, en dos niveles de carga

La diferencia entre líneas con tráfico de alta velocidad y líneas con tráfico convencional se hace depender de la velocidad de las circulaciones en la línea, estableciendo la velocidad de corte en 220 km/h.

Se consideran pantallas de vanos entre 2 y 5 m y alturas hasta un máximo de 5 m sobre cota carril.

Los valores de las cargas de fatiga se obtienen por aplicación de la UNE-EN 16727-2-2, apartado 5.3, mediante la cual el valor de la carga ±q_DS es igual a:

$$\pm q_{DS} = \varphi_L \cdot \varphi_H \cdot \varphi_{dyn} \cdot q_{1k}$$

Donde

φ_L es el factor de longitud. Para la geometría de pantallas analizadas se toma como valor representativo φ_L=1,54, correspondiente al valor de un vano de 2.5 m y altura 5 m.

φ_H es el factor de altura. Indica la variación de la presión con la altura y en todos los casos el valor mayor se presenta para las alturas inferiores (en línea con la cota carril) con valor φ_H=1.0, siendo este el valor representativo empleado.

φ_{dyn} es el factor de amplificación dinámica. Depende principalmente de la velocidad de circulación y del comportamiento dinámico del panel, muy variable en función del diseño y ejecución, pudiendo tener valores diferentes en distintas zonas de una misma pantalla. Con objeto de cubrir el mayor rango de posibilidades se toma como referencia el valor máximo φ_{dyn}=3.25.

q_{1k} es el valor de la carga debido al paso del tren en las proximidades de las pantallas expresada en kN/m^2, según se describe en la norma UNE-EN 1991-2, apartado 6.6.2 sin considerar el coeficiente k_2. La carga depende de la velocidad del tren *V*, de la distancia del eje de la vía al de la pantalla a_g y del coeficiente aerodinámico k_1.

Para definir los escenarios analizados se toma k_1=0.6 en el caso de líneas de alta velocidad, y k_1=1.0 en líneas de tráfico convencional.

De esta forma se definen las curvas de q_{DS} distinguiendo entre las tipologías de línea con las siguientes expresiones:

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020 - Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

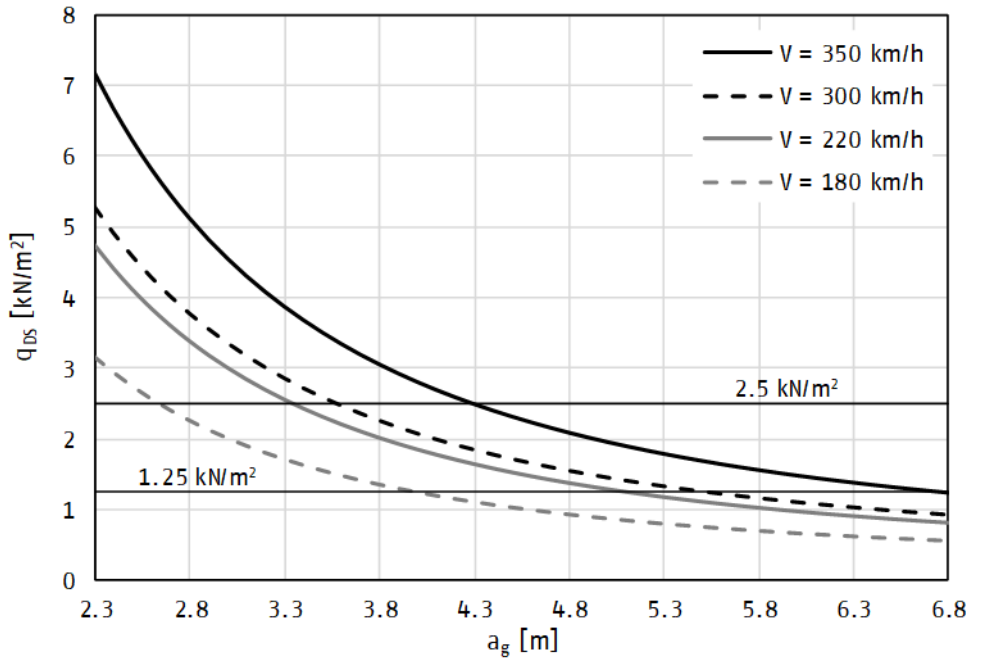
- Líneas con tráfico de alta velocidad:

$$\pm q_{DS} = 1.54 \cdot 1.0 \cdot 3.25 \cdot 0.6\, q_{1k} = 3.0\, q_{1k} \qquad \mathrm{V} > 220\, km/h$$

- Líneas con tráfico convencional:

$$\pm q_{DS} = 1.54 \cdot 1.0 \cdot 3.25 \cdot 1.0\, q_{1k} = 5.0\, q_{1k} \qquad \mathrm{V} \leq 220\, km/h$$

El resultado se muestra en la figura siguiente para diferentes valores de velocidad y distancia:



Se han establecido dos niveles de carga en 1.25 y 2.50 kN/m^2 para determinar distancias de aplicación, así, según la tipología de línea se tiene:

- Líneas con tráfico de alta velocidad:

  El nivel de carga de 1.25 kN/m^2 es válido para distancias iguales o superiores a 6.8 m simultáneamente a velocidades iguales o inferiores a 350 km/h.

  El nivel de carga de 2.50 kN/m^2 es válido para distancias iguales o superiores a 4.3 m simultáneamente a velocidades iguales o inferiores a 350 km/h.
- Líneas con tráfico convencional:

  El nivel de carga de 1.25 kN/m^2 es válido para distancias iguales o superiores a 5.1 m simultáneamente a velocidades iguales o inferiores a 220 km/h.

  El nivel de carga de 2.50 kN/m^2 es válido para distancias iguales o superiores a 3.4 m simultáneamente a velocidades iguales o inferiores a 220 km/h.

En otras circunstancias debe justificarse el nivel de carga empleado.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

II. Anejo 2. Control recomendado de los materiales suministrados

1.-PANTALLAS METÁLICAS

1.1.- CONTROL DOCUMENTAL DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS

Para los materiales individuales se debe incluir la documentación generada por el proveedor principal, la cual es necesaria para verificar el cumplimiento de las especificaciones.

1.1.1.-Material metálico

- Certificados de los ensayos realizados según la norma UNE-EN 10204, certificado de tipo 3.1 que realiza el productor primario para cada colada y se adjunta al documento de transporte (DDT).

1.1.2.-Lana de roca o lana mineral

- La certificación de la lana mineral referente a:
  - Diámetro medio de las fibras
  - Densidad aparente
  - Grado higroscópico
  - Reacción al fuego, según la norma UNE-EN 13501-1
- Declaración de conformidad para cada DDT en cumplimiento de la certificación inicial del producto.

1.1.3.-Fibra de poliésterr

- Certificación después de la verificación en el laboratorio de la disposición (tridimensional) y la naturaleza de las fibras (de polímero PET = poliéster).
- Declaración de que el material está libre de colas y resinas.
- Declaración de la densidad y el grosor del panel.
- Declaración de conformidad para cada DDT en cumplimiento de la certificación inicial del producto.

1.1.4.-Juntas EPDM

- Certificación del compuesto con la determinación de las características mecánicas y la composición química, según la norma UNE-EN 12365-1.
- Declaración de conformidad para cada DDT en cumplimiento de la certificación inicial del producto.

1.1.5.-Tapas laterales fabricadas con materiales plásticos

- Este componente es producido mediante inyección o extrusión por un termoformador de acuerdo con las especificaciones del fabricante del panel acústico. Por lo tanto, el producto debe ser verificado con controles aleatorios para su aceptación.
- Declaración de conformidad para cada DDT en cumplimiento de la certificación inicial del producto.

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020 - Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

1.1.6.-Tornillos

- Certificado 2.2 según la norma UNE-EN 10204. El control se lleva a cabo en un producto de muestra y no en el único objeto del suministro específico.
- Declaración de conformidad para cada DDT en cumplimiento de la certificación inicial del producto.

1.1.7.-Pintura

- Fichas de seguridad, la caducidad y calidad de los productos utilizados para la pintura.
- Documentación que acredite que el sistema de recubrimiento cumple con los requisitos de las especificaciones.

1.2.- CONTROLES DE ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES

1.2.1.-Material metálico

- Comprobación del espesor y anchura en el caso de bobinas.
- Comprobación del grosor de la capa protectora en caso de acero pre-galvanizado o aluminio prepintado.

1.2.2.-Lana de roca o lana mineral

- Comprobación del tamaño de la muestra de espesor y densidad.

1.2.3.-Fibra de poliester

- Verificación en el laboratorio de la disposición (en tres dimensiones) y la naturaleza de las fibras (PET = polímero de poliéster).
- También debe garantizarse que el material está libre de colas y resinas.
- Comprobación dimensional de espesor y densidad.

1.2.4.-Juntas de EPDM

- Verificación en el laboratorio de las características mecánicas (dureza y elongación) del producto acabado.
- Medir la dimensión de la junta.

1.2.5.-Tapas laterales con materiales plásticos

- Control dimensional de la tapa.
- Verificación en el laboratorio de las características mecánicas (dureza y elongación) del producto acabado nuevo y después del proceso de envejecimiento.

1.2.6.-Tornillos

- Verificación en peso de las cantidades suministradas.

1.2.7.-Pintura

- Comprobar el espesor (micrómetro) y la adherencia de la capa de pintura (ensayo de corte por enrejado).

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020 - Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

2.-PANTALLAS DE HORMIGÓN

2.1.- CONTROL DOCUMENTAL DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS

Para los materiales individuales, se enumera la documentación producida por el proveedor principal, cuyo cumplimiento con las especificaciones debe verificarse. La certificación se adjunta a cada DDT.

2.1.1.-Cemento

- Verificación de documentos del marcado CE, conformidad con la combinación de diseño y la singularidad de la planta de producción, según la norma UNE-EN 197-1.

2.1.2.-Arena y agregados

- Verificación de documentos del marcado CE, conformidad con la combinación de diseño y la singularidad de la planta de producción, según la norma UNE-EN 12620.

2.1.3.-Aditivos

- Verificación de documentos, hojas de datos técnicos y estacionalidad y caducidad. Marcado CE, según la norma UNE-EN 934-2.

2.1.4.-Armadura

- Verificación de documentos de ensayos mecánicos en acero (certificado de calificación emitido por el laboratorio), según la norma UNE-EN ISO 15630-3.

2.1.5.-Juntas EPDM

- •Certificación del compuesto con determinación de características mecánicas y composición química, según la norma UNE-EN 12365-1.

2.1.6.-Accesorios (Cáncamos)

- Documento de verificación de la certificación llevada a cabo en los insertos que se dejan embebido en el hormigón para la fijación de los cáncamos, según la Directiva de maquinaria 2006/42 CE.

2.1.7.-Pigmentos/oxidos

- Verificación de documentos Marcado CE y caducidad, según la norma UNE-EN 12878.

2.1.8.-Tornillos

- Certificado 2.2 según UNE-EN 10204. El control se realiza sobre una base de muestra, no necesariamente dentro del suministro específico.

2.2.- CONTROLES DE ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES

2.2.1.-Arena y agregados

- La arena y los agregados deben ser probados en el laboratorio con el fin de medir el contenido de agua para calibrar las sondas de humedad (UNE-EN 1097-5, resultados aceptables de acuerdo con la norma UNE-EN 206).

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020 - Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

- Determinación de la distribución del tamaño de partícula del agregado con una muestra de control según normas UNE-EN 932- 1 y UNE-EN 933-1.
- Determinación del equivalente en los agregados de arena con una muestra de control según normas UNE-EN 933-8, UNE-EN 932-1 y UNE-EN 932-2.
- Contenido de arcilla según normas UNE-EN 932-1 y UNE-EN 933-2.
- Densidad superficie saturado seco (SSA) y la absorción según norma UNE-EN 1097-6.

2.2.2.-Hormigón fresco

- Determinación de la consistencia mediante el cono de Abrams (UNE-EN 12350-2, resultados aceptables de acuerdo con la norma UNE-EN 206).
- Determinación de la relación agua/cemento (resultados aceptables de acuerdo con la norma UNE-EN 206).
- Determinación de la densidad y el rendimiento volumétrico del hormigón fresco (UNE-EN 12350-6 resultados aceptables de acuerdo con la norma UNE-EN 206).
- Determinación de la cantidad de agua exudada del hormigón fresco (aceptable si <= 0,1%).
- El control de la composición de hormigón fresco (resultados aceptables de acuerdo con la norma UNE-EN 206).

2.2.3.-Hormigón endurecido

- Determinación de la resistencia característica (UNE-EN 206, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y 12390-3) por medio de especímenes de trituración (UNE-EN 12350-1).
- Densidad del hormigón endurecido (UNE-EN 12390-7, resultados aceptables de acuerdo con la norma UNE-EN 206).

2.2.4.-Armadura

- Comprobación del acero de las armaduras (barras y/o malla electrosoldada): control de la resistencia, el alargamiento, el desprendimiento en los nodos.
- Verificación de plantillas y el respeto del recubrimiento teórico del hormigón.
- Verificación de uniones y/o soldaduras al hilo (soldadura: nivel C según la norma UNE-EN ISO 5817).

2.2.5.-Juntas de EPDM

- Verificación en el laboratorio de las características mecánicas (dureza y elongación) del producto acabado.
- Medir la dimensión de la junta.

2.2.6.-Tornillos

- Verificación en peso de las cantidades suministradas.

3.-PANTALLAS POLIMÉRICAS

3.1.- CONTROL DOCUMENTAL DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS

Para los materiales individuales se enumera la documentación producida por el proveedor

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020 - Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

principal de la cual es necesaria para verificar el cumplimiento con las especificaciones.

3.1.1.-Placas poliméricas

La certificación de las placas se hará con respecto a las siguientes características físico-químicas:

- Espesor
- Densidad (UNE-EN ISO 1183-1)
- Resistencia al impacto Charpy (UNE-EN ISO 179-1)
- Resistencia y módulo de elasticidad en tracción (UNE-EN ISO 527-2)
- Resistencia y módulo de elasticidad en flexión (UNE-EN ISO 178)
- Determinación de temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE-EN ISO 306)
- Transparencia del material nuevo y después del envejecimiento
- Declaración de conformidad para cada DDT en cumplimiento de la certificación inicial del producto

3.1.2.-Material metálico

- Certificados de los ensayos realizados según la norma UNE-EN 10204, certificado de tipo 3.1 que realiza el productor primario para cada colada y se adjunta al documento de transporte (DDT).

3.1.3.-Juntas EPDM

- Certificación del compuesto con la determinación de las características mecánicas y la composición química, según norma UNE-EN 12365-1.
- Declaración de conformidad para cada DDT en cumplimiento de la certificación inicial del producto.

3.1.4.-Tornillos

- Certificado 2.2 según la norma UNE-EN 10204..
- Declaración de conformidad para cada DDT en cumplimiento de la certificación inicial del producto.

3.1.5.-Pintura

- Fichas de seguridad, la caducidad y calidad de los productos utilizados para la pintura.
- Documentación que acredite que el sistema de recubrimiento cumple con los requisitos de las especificaciones.

3.2.- CONTROLES DE ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES

3.2.1.-Placas poliméricas

- Comprobación dimensional del espesor, de la anchura y longitud de las placas.
- Comprobar en el laboratorio:
  - Resistencia y módulo de elasticidad en flexión (UNE-EN ISO 178)
  - Temperatura de ablandamiento Vicat (UNE-EN ISO 306)
  - Transmisión UV

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020-Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

3.2.2.-Material metálico

- Comprobación del espesor y anchura en el caso de bobinas.
- Comprobación del grosor de la capa protectora en caso de acero pre-galvanizado o aluminio prepintado.

3.2.3.-Juntas EPDM

- Verificación en el laboratorio de las características mecánicas (dureza y elongación) del producto acabado.
- Medición de la dimensión de la junta.

3.2.4.-Tornillos

- Verificación en peso de las cantidades suministradas.

3.2.5.-Pintura

- Comprobar el espesor (micrómetro) y la adherencia de la capa de pintura (ensayo de corte por enrejado).

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo GT-116 del Comité de Normativa de Adif.
Existe la posibilidad de que algunos elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. Adif no es responsable de la correcta identificación de esos derechos.
Adif, 2020 - Madrid. Todos los derechos reservados. ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER PUBLICADO, DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA DE ADIF.

www.adif.es